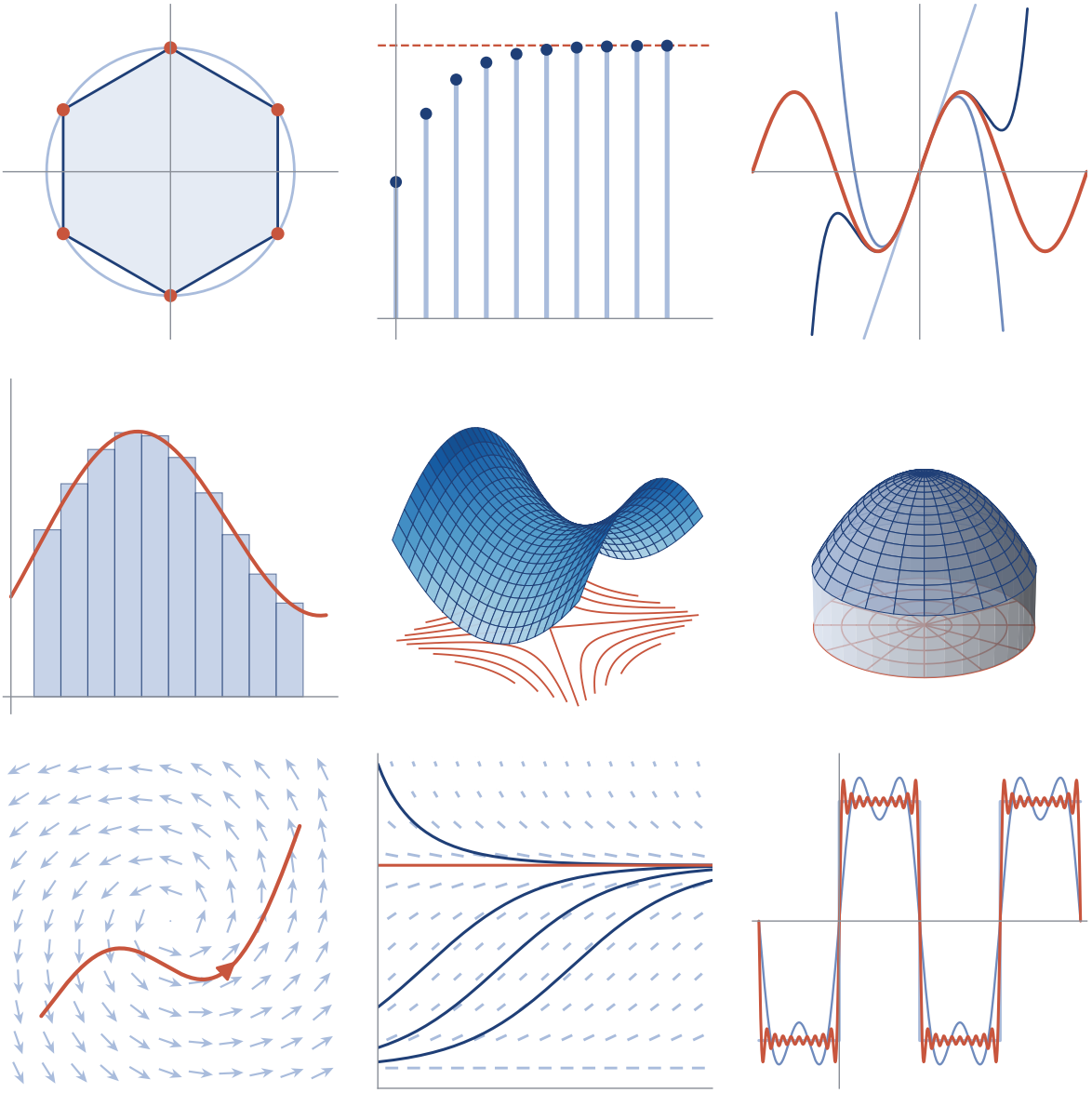
eman ta zabal zazu
Universidad del País Vasco
Euskal Herriko Unibertsitatea
GIPUZKOAKO INGENIARITZA ESKOLA
ESCUELA DE INGENIERÍA DE GIPUZKOA

Cálculo



Departamento de Matemática Aplicada

Índice general

4 Estudio local de una función **5**

4.1 Extremos y derivada . . . 5
4.2 Teoremas de Rolle y de Lagrange . . . 7
4.3 Teorema del punto fijo . . . 10
4.4 Crecimiento y puntos críticos . . . 11
4.5 Concavidad e inflexión . . . 15
4.6 Estudio a partir de gráficas . . . 17
4.7 Optimización . . . 20
4.8 Polinomio de Taylor . . . 22
4.9 Error de Taylor . . . 26
4.10 Serie de Taylor . . . 29
4.11 Resumen . . . 32
4.12 Ejercicios . . . 33

Capítulo 4

Estudio local de una función

La derivada de una función dice mucho sobre cómo es esa función. Con el signo de f' y de f'' se sabe dónde crece, dónde tiene sus máximos y mínimos y hacia qué lado se curva, tanto a partir de su fórmula como solo de su gráfica. Los teoremas de Rolle y de Lagrange aseguran que existen puntos con cierta derivada, y con todo ello se resuelven problemas de optimización, como elegir el trazado más barato para un oleoducto.

En la segunda parte del tema veremos que muchas funciones pueden aproximarse mediante series de potencias, conocidas como series de Taylor. Esta aproximación permite sustituir una función complicada por otra mucho más sencilla, un polinomio, con el que resulta fácil operar. Sirve, por ejemplo, para calcular números como $\sqrt{2}$ o $\ln 2$ con un error controlado, y también para relacionar teorías físicas: a velocidades pequeñas, la energía cinética de la relatividad se reduce a la expresión clásica $\frac{1}{2}mv^2$. Además, muchos problemas físicos solo se pueden resolver de forma exacta después de simplificarlos así. En un péndulo, por ejemplo, si las oscilaciones son pequeñas se puede cambiar $\sin\theta$ por θ, y un movimiento difícil de describir pasa a ser una oscilación sencilla.

4.1 Extremos y derivada

Una función puede alcanzar su mayor valor en todo un intervalo, o solo entre los puntos cercanos. En los dos casos la derivada ayuda a localizarlo.

Extremos absolutos y locales

Definición 4.1. Sea f definida en $[a,b]$. La función tiene en $z \in [a,b]$:

- un *máximo absoluto* si $f(z) \geq f(x)$ para todo $x \in [a,b]$;
- un *mínimo absoluto* si $f(z) \leq f(x)$ para todo $x \in [a,b]$.

Y tiene en $z \in (a,b)$:

- un *máximo local* si existe $\delta > 0$ tal que $f(z) \geq f(x)$ para todo $x \in (z-\delta, z+\delta)$;
- un *mínimo local* si existe $\delta > 0$ tal que $f(z) \leq f(x)$ para todo $x \in (z-\delta, z+\delta)$.

Los máximos y los mínimos se llaman *extremos*.

Un extremo absoluto puede estar en un borde del intervalo, como M y m en la Figura 4.1. Si está en un punto interior, también es local.

Si f es continua en $[a,b]$, el teorema de Weierstrass asegura que tiene máximo y mínimo absolutos.

Extremo local y derivada

En la Figura 4.1, la tangente es horizontal en z_1 y en z_2. Esto ocurre siempre que la función es derivable en el punto.

Teorema 4.1. Si f tiene un extremo local en z y es derivable en z, entonces $f'(z) = 0$.

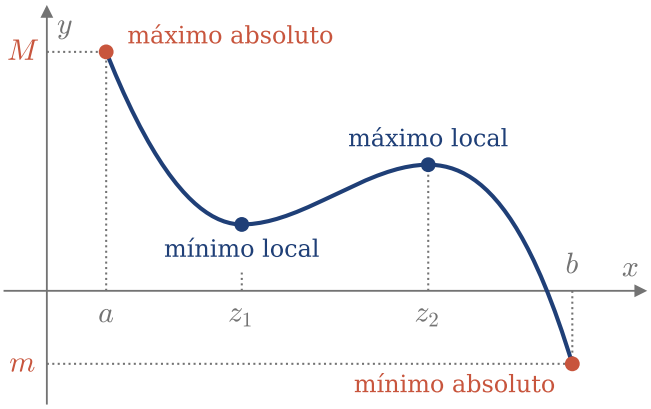


Figura 4.1: Máximo absoluto M en a, mínimo local en z_1, máximo local en z_2 y mínimo absoluto m en b.

Demostración. Supongamos que f tiene un mínimo local en z. Si h es suficientemente pequeño, $f(z+h)-f(z) \geq 0$. Por tanto:

- Si $h > 0$, $\dfrac{f(z+h)-f(z)}{h} \geq 0$. Al pasar al límite cuando $h \to 0$, $f'(z) \geq 0$.
- Si $h < 0$, $\dfrac{f(z+h)-f(z)}{h} \leq 0$. Al pasar al límite cuando $h \to 0$, $f'(z) \leq 0$.

Las dos desigualdades juntas dan $f'(z) = 0$. Con un máximo local, el razonamiento es análogo.

□

El teorema no dice más que eso, como muestra la Figura 4.2:

- Hace falta que f sea derivable: $f(x) = |x|$ tiene un mínimo local en $x = 0$, pero $f'(0)$ no existe.
- El recíproco es falso: $f(x) = x^3$ cumple $f'(0) = 0$, pero no tiene ningún extremo en $x = 0$.

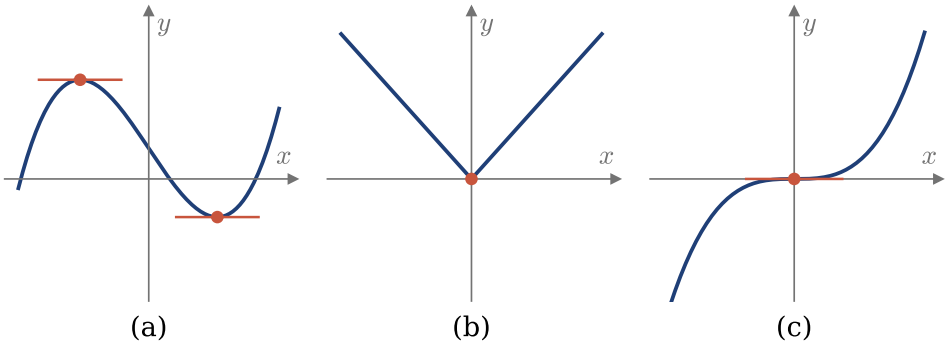


Figura 4.2: Tres casos: (a) extremos locales con tangente horizontal; (b) mínimo local sin derivada en $x = 0$; (c) $f'(0) = 0$ sin extremo.

El teorema reduce la búsqueda de los extremos absolutos a unos pocos puntos:

Recuerda: extremos absolutos en un intervalo cerrado
Si f es continua en $[a, b]$, sus extremos absolutos están entre estos puntos:

- los bordes, a y b;
- los puntos $z \in (a, b)$ con $f'(z) = 0$;
- los puntos $z \in (a, b)$ donde $f'(z)$ no existe.

Se compara el valor de f en todos ellos.

Ejemplo 4.1

Hallar los extremos absolutos de $f(x) = x^3 - 3x$ en $[-2, 3]$.

Solución. La función es continua en $[-2, 3]$ y derivable en todos los puntos, con $f'(x) = 3x^2 - 3$, que se anula en $x = \pm 1$. Los valores de f en los candidatos son:

$$f(-2) = -2, \qquad f(-1) = 2, \qquad f(1) = -2, \qquad f(3) = 18.$$

El máximo absoluto es 18, en $x = 3$. El mínimo absoluto es -2, y se alcanza en dos puntos: $x = -2$ y $x = 1$.

El máximo absoluto está en un borde, donde $f'(3) = 24 \neq 0$. El teorema anterior no se aplica allí, porque solo habla de extremos locales.

▷ *Con los contenidos de esta sección puedes hacer los ejercicios 4.1–4.4.*

4.2 Teoremas de Rolle y de Lagrange

Una función derivable que sale de un valor y vuelve a él tiene que tener tangente horizontal en algún punto. Esa es la idea del teorema de Rolle, y de él sale el de Lagrange, que relaciona la pendiente media en un intervalo con la derivada en un punto.

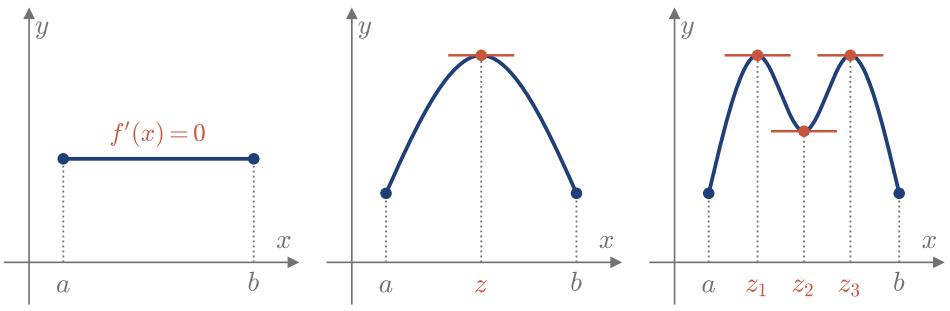
Teorema de Rolle

Teorema 4.2 (Rolle)**.** Si f es continua en $[a, b]$, derivable en (a, b) y $f(a) = f(b)$, entonces existe $z \in (a, b)$ tal que $f'(z) = 0$.

Demostración. Si f es constante, $f'(x) = 0$ para todo $x \in (a, b)$.

Si no lo es, toma algún valor distinto de $f(a)$. Supongamos que es mayor; si es menor, el razonamiento es análogo con el mínimo. Por el teorema de Weierstrass, f alcanza su máximo absoluto en algún $z \in [a, b]$. Como ese máximo es mayor que $f(a) = f(b)$, z no es un borde, así que $z \in (a, b)$ es un máximo local. Por el Teorema 4.1, $f'(z) = 0$.

□



(a) (b) (c)

Figura 4.3: Teorema de Rolle: (a) f constante; (b) un punto z; (c) varios puntos z.

Ejemplo 4.2

Comprobar que se puede aplicar el teorema de Rolle a $f(x) = x^3 - x$ en $[-1, 1]$ y hallar los valores de z.

Solución. Es un polinomio, así que es continua y derivable, y $f(-1) = f(1) = 0$. La ecuación $f'(z) = 3z^2 - 1 = 0$ da $z = \pm\frac{\sqrt{3}}{3}$, y los dos valores están en $(-1, 1)$.

El teorema asegura que hay al menos un valor, pero puede haber más.

Ejemplo 4.3

Estudiar si se puede aplicar el teorema de Rolle a esta función en $[0, 2]$: (2020/21 2E)

$$f(x) = \begin{cases} x^3 & 0 \le x \le 1 \\ 2 - x & 1 < x \le 2 \end{cases}$$

Solución. Se cumple $f(0) = f(2) = 0$. La función es continua en $x = 1$, porque los dos trozos valen 1 allí. Sin embargo, no es derivable en $x = 1$: la derivada vale 3 por la izquierda y -1 por la derecha. El teorema no se puede aplicar.

De hecho, la conclusión falla: $f'(x) = 3x^2 > 0$ en $(0, 1)$ y $f'(x) = -1$ en $(1, 2)$ (Figura 4.4).

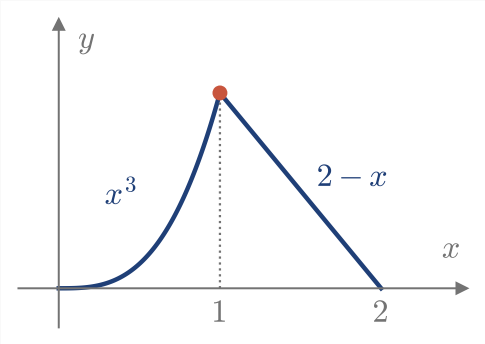


Figura 4.4: $f(0) = f(2)$, pero hay un pico en $x = 1$ y la tangente nunca es horizontal.

Teorema de Lagrange

La *pendiente media* (o *velocidad media*) de f en $[a, b]$ es la de la recta que une $(a, f(a))$ y $(b, f(b))$:

$$\frac{f(b) - f(a)}{b - a}.$$

Teorema 4.3 (Lagrange o del valor medio)**.** Si f es continua en $[a, b]$ y derivable en (a, b), entonces existe $z \in (a, b)$ tal que

$$f'(z) = \frac{f(b) - f(a)}{b - a}.$$

Geométricamente, en algún punto la tangente es paralela a esa recta (Figura 4.5).

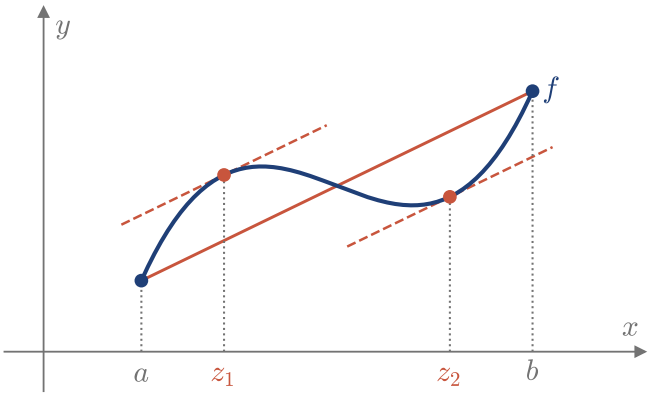


Figura 4.5: La tangente en z_1 y en z_2 es paralela a la recta que une $(a, f(a))$ y $(b, f(b))$.

Demo en GeoGebra
Mueve los puntos negros para cambiar la curva: cada X naranja marca un punto z del teorema. Activa el punto no derivable y busca una curva sin ninguna X: al fallar la derivabilidad, puede no existir z. La casilla de Rolle iguala los valores en los bordes.

geogebra.org/m/KGC7VmjD Autoría: Doug Davis

Demostración. Sea $u(x) = f(a) + \dfrac{f(b)-f(a)}{b-a}(x-a)$ la recta que une los dos puntos, y sea $h(x) = f(x) - u(x)$.

La función h es continua en $[a,b]$ y derivable en (a,b), porque f y u lo son. Además, $h(a) = h(b) = 0$, porque $u(a) = f(a)$ y $u(b) = f(b)$. Por el teorema de Rolle, existe $z \in (a,b)$ tal que $h'(z) = 0$, es decir,

$$f'(z) = u'(z) = \frac{f(b)-f(a)}{b-a}.$$

□

Recuerda: aplicar Rolle o Lagrange

1. Comprobar que f es continua en $[a,b]$ y derivable en (a,b); en Rolle, también que $f(a) = f(b)$.
2. Resolver $f'(z) = \dfrac{f(b)-f(a)}{b-a}$ y quedarse con las soluciones de (a,b).

Si falla una hipótesis, el teorema no se aplica, pero la conclusión todavía puede cumplirse.

Ejemplo 4.4

Un coche recorre un tramo de 3.5 km en 2 minutos. ¿Qué asegura el teorema de Lagrange sobre su velocidad?

Solución. La posición es continua y derivable, y su pendiente media es la velocidad media:

$$\bar{v} = \frac{3.5 \text{ km}}{\frac{1}{30} \text{ h}} = 105 \text{ km/h}.$$

El teorema asegura que, en algún instante, el velocímetro marcó exactamente 105 km/h. Por eso un radar de tramo puede multar sin medir la velocidad en ningún punto concreto: basta con la velocidad media.

Ejemplo 4.5

Estudiar si se puede aplicar el teorema de Lagrange y, en caso afirmativo, hallar z: (2018/19 6E)

(a) $f(x) = 3\sqrt{x} - 4x$ en $[1,4]$.

(b) $f(x) = \dfrac{x}{x-1}$ en $[-1,1]$.

Solución. (a) Se puede aplicar: f es continua en $[1,4]$ y derivable en $(1,4)$. Con $f(1) = -1$ y $f(4) = -10$, la pendiente media es -3, y

$$f'(z) = \frac{3}{2\sqrt{z}} - 4 = -3 \;\Rightarrow\; \sqrt{z} = \frac{3}{2} \;\Rightarrow\; z = \frac{9}{4} \in (1,4).$$

(b) No se puede aplicar: f no está definida en $x = 1$, así que no es continua en $[-1,1]$.

Ejemplo 4.6

Sea $f(x) = \dfrac{7 - 16^{1/x}}{1 + 16^{1/x}}$ en $[2,4]$. Demostrar que: (2023/24 2E)

(a) f toma el valor 1 en $(2,4)$.

(b) f' toma el valor $\frac{8}{15}$ en $(2,4)$.

Solución. En $[2,4]$, la función es continua y derivable, con $f(2)=\frac{3}{5}$ y $f(4)=\frac{5}{3}$.

(a) Sea $g(x)=f(x)-1$, continua en $[2,4]$. Como $g(2)=-\frac{2}{5}<0$ y $g(4)=\frac{2}{3}>0$, por el teorema de Bolzano existe $z\in(2,4)$ con $g(z)=0$, es decir, $f(z)=1$.

(b) Por el teorema de Lagrange, existe $z\in(2,4)$ tal que

$$f'(z)=\frac{f(4)-f(2)}{4-2}=\frac{\frac{5}{3}-\frac{3}{5}}{2}=\frac{8}{15}.$$

Comprobación de (a). $f(z)=1$ equivale a $16^{1/z}=3$, es decir, $z=\frac{\ln 16}{\ln 3}\approx 2.52$.

▷ *Con los contenidos de esta sección puedes hacer los ejercicios 4.5–4.12.*

4.3 Teorema del punto fijo

Muchas ecuaciones se pueden escribir en la forma $x=f(x)$. Este teorema asegura, sin resolverla, que tiene solución y que esa solución es única.

Existencia

Definición 4.2. Un *punto fijo* de f es un valor z tal que $f(z)=z$.

En la gráfica, los puntos fijos son los cortes de $y=f(x)$ con la recta $y=x$ (Figura 4.6).

Teorema 4.4 (Punto fijo: existencia)**.** Si f es continua en $[a,b]$ y $f(x)\in[a,b]$ para todo $x\in[a,b]$, entonces f tiene al menos un punto fijo en $[a,b]$.

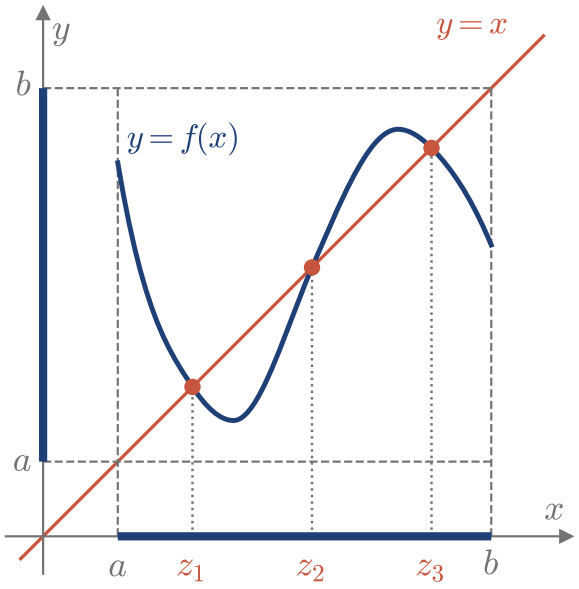


Figura 4.6: La curva no sale del cuadrado $[a,b]\times[a,b]$. Corta a la recta $y=x$ en tres puntos fijos.

Demostración. Si $f(a)=a$ o $f(b)=b$, ya hay un punto fijo. Si no, como $f(x)\in[a,b]$, se cumple $f(a)>a$ y $f(b)<b$.

Sea $h(x)=f(x)-x$, continua en $[a,b]$, con $h(a)>0$ y $h(b)<0$. Por el teorema de Bolzano, existe $z\in(a,b)$ con $h(z)=0$, es decir, $f(z)=z$.

□

Unicidad

Teorema 4.5 (Punto fijo: unicidad)**.** Si, además, f es derivable en (a,b) y $|f'(x)| < 1$ para todo $x \in (a,b)$, entonces el punto fijo de $[a,b]$ es único.

Demostración. Supongamos que hay dos puntos fijos, $z_1 \neq z_2$. Por el teorema de Lagrange, existe z entre z_1 y z_2 tal que

$$f'(z) = \frac{f(z_2) - f(z_1)}{z_2 - z_1} = \frac{z_2 - z_1}{z_2 - z_1} = 1,$$

lo que contradice $|f'(z)| < 1$.

□

Ejemplo 4.7

¿Tiene solución la ecuación $x = \sqrt{2x+3}$ en $[0,4]$? ¿Es única? (2017/18 6E)

Solución. Sea $f(x) = \sqrt{2x+3}$, continua en $[0,4]$. Al crecer x crece la raíz, así que los valores de f van de $f(0) = \sqrt{3} \approx 1.73$ a $f(4) = \sqrt{11} \approx 3.32$, y todos están en $[0,4]$. Por tanto, hay solución.

Además, $f'(x) = \dfrac{1}{\sqrt{2x+3}}$ cumple $|f'(x)| \leq \dfrac{1}{\sqrt{3}} < 1$ en $(0,4)$. Por tanto, la solución es única (Figura 4.7).

Comprobación. Elevando al cuadrado, $x^2 - 2x - 3 = 0$, con soluciones $x = 3$ y $x = -1$. Solo $x = 3$ está en $[0,4]$, y $\sqrt{2 \cdot 3 + 3} = 3$.

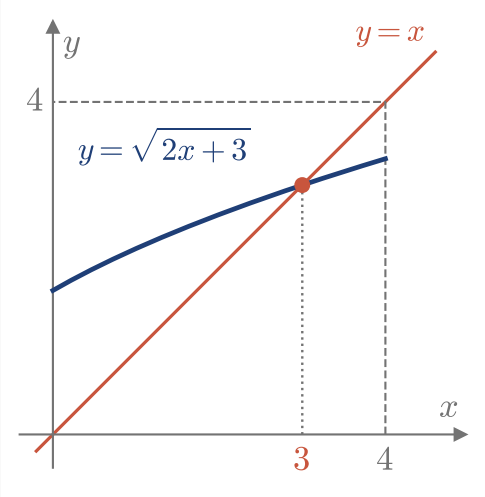


Figura 4.7: $y = \sqrt{2x+3}$ corta a $y = x$ una sola vez en $[0,4]$, en $x = 3$.

Ejemplo 4.8

Demostrar que la ecuación $x = \cos x$ tiene una única solución en $[0,1]$.

Solución. La función $f(x) = \cos x$ es continua y, en $[0,1]$, baja de $f(0) = 1$ a $f(1) \approx 0.54$, así que sus valores están en $[0,1]$. Hay solución.

Además, $|f'(x)| = \sin x \leq \sin 1 \approx 0.84 < 1$ en $(0,1)$. La solución es única.

Comprobación. $\cos(0.739) \approx 0.739$. La ecuación no se puede despejar, pero el teorema asegura que su solución existe y es única.

▷ *Con los contenidos de esta sección puedes hacer los ejercicios 4.13–4.15.*

4.4 Crecimiento y puntos críticos

El signo de la derivada dice dónde crece y dónde decrece una función. Sus cambios de signo localizan y clasifican los extremos locales.

Crecimiento y decrecimiento

Definición 4.3. Una función f es *creciente* en (a,b) si, para todo $x_1, x_2 \in (a,b)$ con $x_1 < x_2$, se cumple $f(x_1) < f(x_2)$. Es *decreciente* si se cumple $f(x_1) > f(x_2)$.

Teorema 4.6. Si f es derivable en (a,b):

(i) Si $f'(x) > 0$ para todo $x \in (a,b)$, f es creciente en (a,b).

(ii) Si $f'(x) < 0$ para todo $x \in (a,b)$, f es decreciente en (a,b).

(iii) $f'(x) = 0$ para todo $x \in (a,b)$ si y solo si f es constante en (a,b).

Demostración. Sean $x_1 < x_2$ en (a,b). Por el teorema de Lagrange en $[x_1, x_2]$, existe $z \in (x_1, x_2)$ tal que

$$f(x_2) - f(x_1) = f'(z)\,(x_2 - x_1).$$

Como $x_2 - x_1 > 0$, $f(x_2) - f(x_1)$ tiene el signo de $f'(z)$, y eso da (i) y (ii). Si $f' = 0$ en (a,b), $f(x_2) = f(x_1)$, así que f es constante. El recíproco de (iii) es inmediato.

□

Dos precauciones:

- El teorema vale en un intervalo. Por ejemplo, $f(x) = \frac{1}{x}$ tiene $f'(x) < 0$ en todo su dominio, pero $f(-1) < f(1)$: es decreciente en $(-\infty, 0)$ y en $(0, \infty)$, no en su dominio entero.
- El recíproco de (i) es falso: $f(x) = x^3$ es creciente, pero $f'(0) = 0$.

Teorema 4.7. Si $f'(x) = g'(x)$ para todo $x \in (a,b)$, existe $C \in \mathbb{R}$ tal que $f(x) = g(x) + C$ en (a,b).

Demostración. $(f-g)' = 0$ en (a,b), así que $f - g$ es constante, por el Teorema 4.6.

□

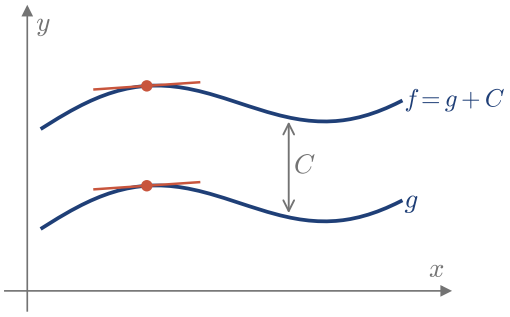


Figura 4.8: Dos funciones con la misma derivada se diferencian en una constante C.

Puntos críticos

Definición 4.4. Un punto $z \in (a,b)$ es un *punto crítico* de f si $f'(z) = 0$ o si $f'(z)$ no existe.

Por el Teorema 4.1, los extremos locales de f están en sus puntos críticos. No todo punto crítico es un extremo: para clasificarlos se usan estos dos tests.

Teorema 4.8 (Test de la primera derivada)**.** Sea z un punto crítico de f, con f continua en z:

(i) Si f' pasa de positiva a negativa en z, f tiene un máximo local en z.

(ii) Si f' pasa de negativa a positiva en z, f tiene un mínimo local en z.

(iii) Si f' no cambia de signo en z, f no tiene un extremo en z.

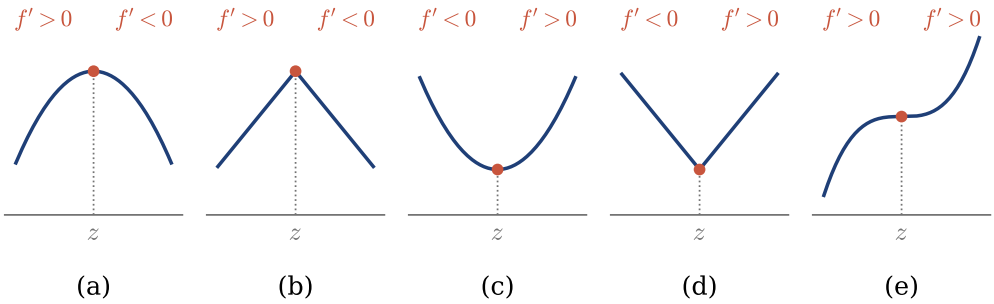


Figura 4.9: Test de la primera derivada: (a) y (b) máximo local; (c) y (d) mínimo local; (e) sin cambio de signo, no hay extremo. En (b) y (d), $f'(z)$ no existe.

La razón está en el Teorema 4.6: en (i), por ejemplo, f crece hasta z y decrece a partir de z (Figura 4.9).

Teorema 4.9 (Test de la segunda derivada)**.** Sea $f'(z) = 0$:

(i) Si $f''(z) > 0$, f tiene un mínimo local en z.

(ii) Si $f''(z) < 0$, f tiene un máximo local en z.

Este test se justificará más adelante, en la sección del error de Taylor. Si $f''(z) = 0$, no decide, y hay que recurrir al de la primera derivada.

Recuerda: hallar y clasificar los extremos locales

1. Hallar los puntos críticos: $f'(z) = 0$ o $f'(z)$ no existe.
2. Estudiar el signo de f' a cada lado de cada punto crítico.
3. Si $f'(z) = 0$, también se puede usar el signo de $f''(z)$.

Ejemplo 4.9

Hallar los intervalos de crecimiento y los extremos locales de $f(x) = x^4 - 2x^3$.

Solución. $f'(x) = 4x^3 - 6x^2 = 2x^2(2x - 3)$ se anula en $x = 0$ y en $x = \frac{3}{2}$. Como $2x^2 \geq 0$, el signo de f' es el de $2x - 3$:

	$x < 0$	$0 < x < \frac{3}{2}$	$x > \frac{3}{2}$
f'	$-$	$-$	$+$
f	decrece	decrece	crece

En $x = \frac{3}{2}$, f' pasa de negativa a positiva: hay un mínimo local, con $f\left(\frac{3}{2}\right) = -\frac{27}{16}$. En $x = 0$, f' no cambia de signo: no hay extremo (Figura 4.10).

Comprobación con f''. $f''(x) = 12x^2 - 12x$ da $f''\left(\frac{3}{2}\right) = 9 > 0$, un mínimo. En cambio, $f''(0) = 0$ no decide.

Ejemplo 4.10

Hallar los intervalos de crecimiento y los extremos locales de $f(x) = 2x^{5/3} + 5x^{2/3}$.

Solución.

$$f'(x) = \frac{10}{3}x^{2/3} + \frac{10}{3}x^{-1/3} = \frac{10}{3} \cdot \frac{x+1}{\sqrt[3]{x}}, \qquad x \neq 0.$$

Los puntos críticos son $x = -1$, donde $f'(-1) = 0$, y $x = 0$, donde $f'(0)$ no existe. La función es continua en los dos.

	$x < -1$	$-1 < x < 0$	$x > 0$
f'	$+$	$-$	$+$
f	crece	decrece	crece

Hay un máximo local en $x = -1$, con $f(-1) = 3$, y un mínimo local en $x = 0$, con $f(0) = 0$ (Figura 4.10).

El test de la segunda derivada no serviría en $x = 0$, porque $f'(0)$ no existe.

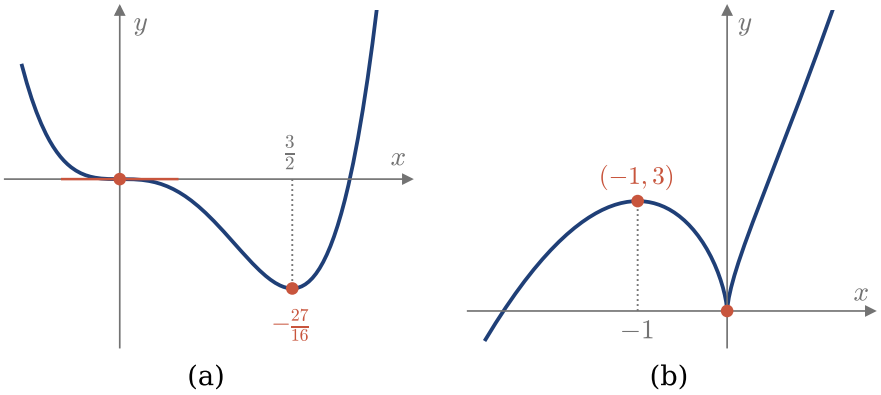


Figura 4.10: Funciones de los dos ejemplos: (a) $x^4 - 2x^3$; (b) $2x^{5/3} + 5x^{2/3}$.

Ejemplo 4.11

Un objeto se mueve sobre una recta, con posición $x(t) = (4t - 1)(t - 1)^2$ para $t \geq 0$. (2020/21 7E)

(a) ¿Cuándo se mueve hacia la derecha y cuándo hacia la izquierda? ¿Cuándo cambia de sentido?

(b) ¿Cuál es su mayor rapidez mientras se mueve hacia la izquierda?

Solución. (a) Se mueve hacia la derecha si x crece, y hacia la izquierda si x decrece. La derivada es

$$x'(t) = 12t^2 - 18t + 6 = 6(2t - 1)(t - 1),$$

que se anula en $t = \frac{1}{2}$ y en $t = 1$. Es positiva en $\left(0, \frac{1}{2}\right)$ y en $(1, \infty)$, y negativa en $\left(\frac{1}{2}, 1\right)$. El objeto va hacia la izquierda en $\left(\frac{1}{2}, 1\right)$ y hacia la derecha en el resto, y cambia de sentido en $t = \frac{1}{2}$ y en $t = 1$ (Figura 4.11).

(b) La velocidad es $v = x'$, negativa en $\left(\frac{1}{2}, 1\right)$. La mayor rapidez corresponde al mínimo de v: $v'(t) = 24t - 18 = 0$ da $t = \frac{3}{4}$, y $v'' = 24 > 0$ confirma el mínimo. Como $v\left(\frac{3}{4}\right) = -\frac{3}{4}$, la mayor rapidez hacia la izquierda es $\frac{3}{4}$.

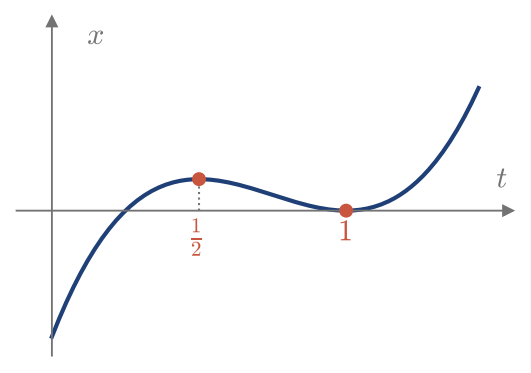


Figura 4.11: Posición del objeto. Cambia de sentido en $t = \frac{1}{2}$ y en $t = 1$.

Ejemplo 4.12

La función $y(x)$ cumple $x \cos y + y \sin x = 0$. Calcular $y'(x)$ y decidir si hay un extremo local en el punto $\left(\pi, \frac{\pi}{2}\right)$. (2014/15 7E)

Solución. Derivando implícitamente,

$$\cos y - x\, y' \sin y + y \cos x + y' \sin x = 0 \;\Rightarrow\; y' = -\frac{\cos y + y \cos x}{\sin x - x \sin y}.$$

En $\left(\pi, \frac{\pi}{2}\right)$, $y' = -\frac{\pi/2 \cdot (-1)}{-\pi} = -\frac{1}{2} \neq 0$. La función es derivable en ese punto y su derivada no se anula, así que no es un punto crítico: no hay extremo local.

▷ *Con los contenidos de esta sección puedes hacer los ejercicios 4.16–4.21.*

4.5 Concavidad e inflexión

El signo de f' dice si la curva sube o baja. El signo de f'' dice cómo se dobla: si su pendiente aumenta o disminuye.

Concavidad y convexidad

Definición 4.5. Sea f derivable en (a, b):

- f es *cóncava* $(\cup)$ en (a, b) si f' es creciente en (a, b).
- f es *convexa* $(\cap)$ en (a, b) si f' es decreciente en (a, b).
- $z \in (a, b)$ es un *punto de inflexión* si la concavidad de f cambia en z.

Hay libros que usan estos dos nombres al revés. Lo que no cambia es el dibujo: en el primer caso la curva queda por encima de sus tangentes, y en el segundo, por debajo (Figura 4.12).

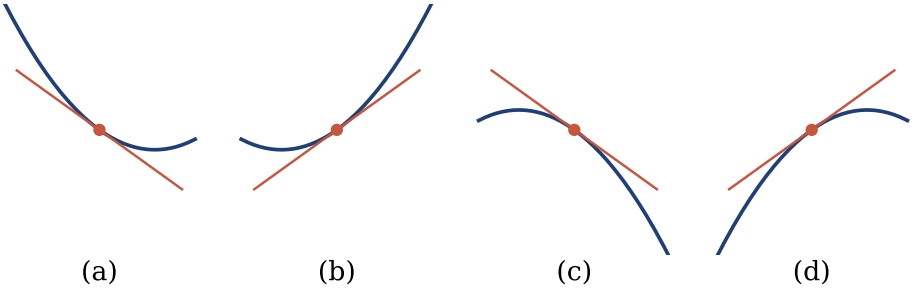


Figura 4.12: Cóncava, $f'' > 0$: (a) y (b). Convexa, $f'' < 0$: (c) y (d). Una función puede ser de cualquiera de los dos tipos, tanto si sube como si baja.

Teorema 4.10. Si f es dos veces derivable en (a, b):

(i) Si $f''(x) > 0$ para todo $x \in (a, b)$, f es cóncava en (a, b).

(ii) Si $f''(x) < 0$ para todo $x \in (a, b)$, f es convexa en (a, b).

(iii) Si $z \in (a, b)$ es un punto de inflexión, entonces $f''(z) = 0$.

Demostración. Los apartados (i) y (ii) son el Teorema 4.6 aplicado a f'. En (iii), f' pasa de creciente a decreciente en z, o al revés, así que tiene un extremo local en z. Por el Teorema 4.1 aplicado a f', $f''(z) = 0$.

□

Si f no es dos veces derivable en z, también puede haber un punto de inflexión. Por eso, los candidatos son los puntos con $f''(z) = 0$ y aquellos donde $f''(z)$ no existe.

El recíproco de (iii) es falso, como muestra el Ejemplo 4.13.

Recuerda: hallar los puntos de inflexión

1. Hallar los candidatos: $f''(z) = 0$ o $f''(z)$ no existe.
2. Estudiar el signo de f'' a cada lado: si cambia, z es un punto de inflexión.

Es el mismo método que para los extremos locales, con f'' en lugar de f'.

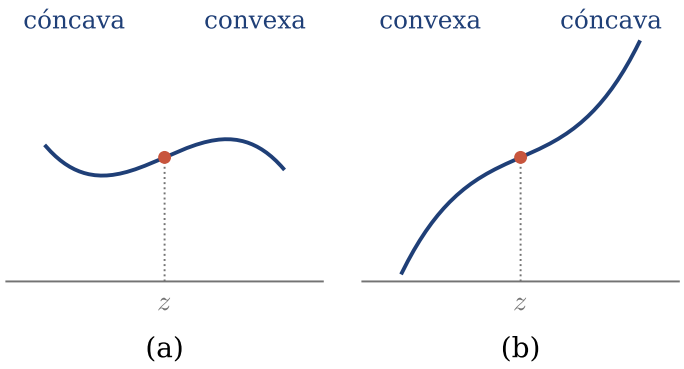


Figura 4.13: Punto de inflexión en z: (a) de cóncava a convexa; (b) de convexa a cóncava.

Ejemplo 4.13

Estudiar si $x = 0$ es un punto de inflexión de $f(x) = x^4$ y de $g(x) = x^5$.

Solución. En los dos casos, la segunda derivada se anula en $x = 0$, pero:

- $f''(x) = 12x^2 \geq 0$ no cambia de signo: $x = 0$ no es un punto de inflexión.
- $g''(x) = 20x^3$ pasa de negativa a positiva: $x = 0$ es un punto de inflexión.

Estudio completo de una función

Ejemplo 4.14

Estudiar el crecimiento, los extremos locales, la concavidad y los puntos de inflexión de $f(x) = x^3 - 6x^2 + 9x + 1$.

Solución. Crecimiento. $f'(x) = 3x^2 - 12x + 9 = 3(x-1)(x-3)$ se anula en $x = 1$ y en $x = 3$:

	$x < 1$	$1 < x < 3$	$x > 3$
f'	$+$	$-$	$+$
f	crece	decrece	crece

Hay un máximo local en $x = 1$, con $f(1) = 5$, y un mínimo local en $x = 3$, con $f(3) = 1$.

Concavidad. $f''(x) = 6x - 12 = 6(x-2)$ se anula en $x = 2$. Es negativa si $x < 2$ (convexa) y positiva si $x > 2$ (cóncava). Hay un punto de inflexión en $x = 2$, con $f(2) = 3$ (Figura 4.14).

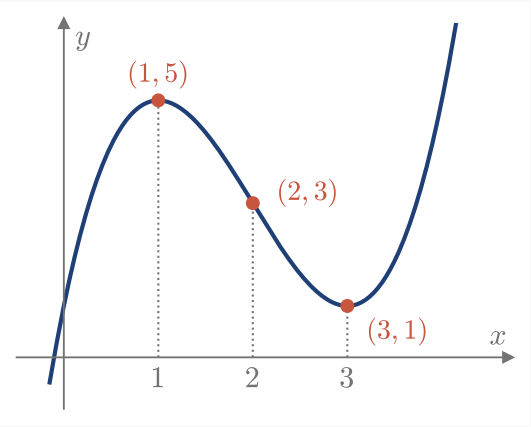


Figura 4.14: Máximo en $(1, 5)$, inflexión en $(2, 3)$ y mínimo en $(3, 1)$.

Ejemplo 4.15

Sea $f(x) = x^3 + ax$, con $a \in \mathbb{R}$. Estudiar, según el valor de a, el crecimiento, los extremos, la concavidad y los puntos de inflexión. (2019/20 2E)

Solución. Concavidad. $f''(x) = 6x$ no depende de a: para todo a, f es convexa si $x < 0$ y cóncava si $x > 0$, con un punto de inflexión en $x = 0$.

Crecimiento. $f'(x) = 3x^2 + a$ sí depende de a:

- Si $a > 0$, $f' > 0$ en todos los puntos: f es creciente y no tiene extremos.
- Si $a = 0$, $f'(x) = 3x^2$ solo se anula en $x = 0$, sin cambiar de signo: f es creciente y no tiene extremos.
- Si $a < 0$, f' se anula en $x = \pm\sqrt{-a/3}$. Como $f''\left(-\sqrt{-a/3}\right) < 0$ y $f''\left(\sqrt{-a/3}\right) > 0$, hay un máximo local en $x = -\sqrt{-a/3}$ y un mínimo local en $x = \sqrt{-a/3}$. f decrece entre los dos y crece fuera de ellos.

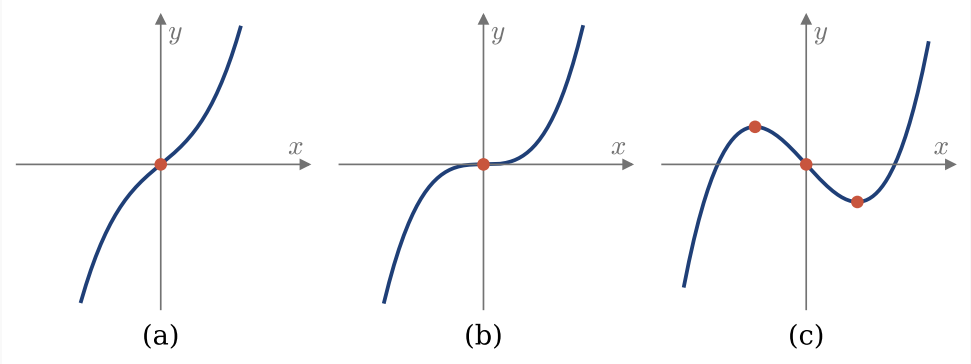


Figura 4.15: $f(x) = x^3 + ax$: (a) $a > 0$; (b) $a = 0$; (c) $a < 0$. El punto de inflexión está siempre en el origen.

▷ *Con los contenidos de esta sección puedes hacer los ejercicios 4.22–4.24.*

4.6 Estudio a partir de gráficas

A veces no se tiene la fórmula de una función, sino su gráfica. No hace falta teoría nueva: el signo de las derivadas se lee en el dibujo.

Leer una gráfica

Recuerda: qué se lee en cada gráfica

En la gráfica de f:

- Si sube, $f' > 0$; si baja, $f' < 0$.
- Si es cóncava, $f'' > 0$; si es convexa, $f'' < 0$.

En la gráfica de f':

- El signo de f' da el crecimiento de f. Un cero con cambio de signo es un extremo local de f.
- Si f' sube, f es cóncava; si baja, es convexa. Un extremo local de f' es un punto de inflexión de f.

Ejemplo 4.16

La Figura 4.16 muestra la derivada $y'(x)$ de una función $y(x)$. Las longitudes están en cm. (2023/24 2E)

(a) Estudiar el crecimiento y los extremos locales de y.

(b) Estudiar la concavidad y los puntos de inflexión de y.

(c) Un punto se mueve sobre la gráfica de $y(x)$. Cuando $x = 0.5$, su velocidad horizontal es de 2 cm/s. Calcular su velocidad vertical en ese instante.

(d) Cuando $x = 6.5$, su velocidad vertical es de 3 cm/s. Calcular su velocidad horizontal en ese instante.

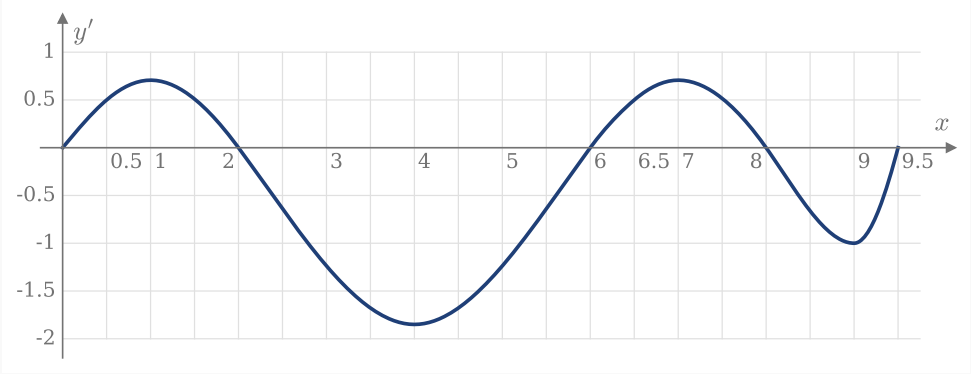


Figura 4.16: Gráfica de $y'(x)$.

Solución. (a) Se mira el signo de y':

	$(0,2)$	$(2,6)$	$(6,8)$	$(8,9.5)$
y'	$+$	$-$	$+$	$-$
y	crece	decrece	crece	decrece

Hay máximos locales en $x = 2$ y $x = 8$, y un mínimo local en $x = 6$.

(b) Se mira si y' sube o baja, que es el signo de y'':

	$(0,1)$	$(1,4)$	$(4,7)$	$(7,9)$	$(9,9.5)$
y'	sube	baja	sube	baja	sube
y	cóncava	convexa	cóncava	convexa	cóncava

Hay puntos de inflexión en $x = 1, 4, 7, 9$.

(c) Por la regla de la cadena, con $y'(0.5) = 0.5$ en la gráfica:

$$\frac{dy}{dt} = \frac{dy}{dx}\frac{dx}{dt} = 0.5 \cdot 2 = 1 \text{ cm/s}.$$

(d) La misma relación, con $y'(6.5) = 0.5$:

$$\frac{dx}{dt} = \frac{dy/dt}{dy/dx} = \frac{3}{0.5} = 6 \text{ cm/s}.$$

Funciones construidas con una gráfica

Si una función nueva se construye a partir de una gráfica, se deriva con las reglas de siempre y se estudia el signo de cada factor.

Ejemplo 4.17

La Figura 4.17 muestra una función $F(x)$ y su derivada $F'(x)$ en (a, b). (2015/16 2E)

(a) Decir, razonando, qué curva es F y cuál es F'.

(b) Estudiar el crecimiento y los extremos de $h(x) = e^{-2x}F(x)^2$.

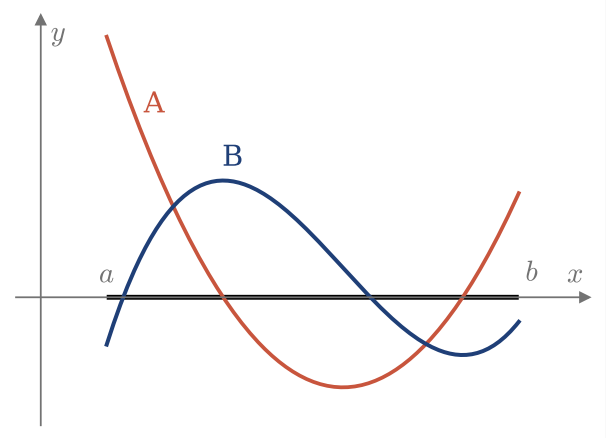


Figura 4.17: Las curvas A y B: una es F y la otra es F'.

Solución. (a) B es F y A es F'. La curva A se anula justo donde B tiene sus extremos, y es positiva donde B sube. Al revés no puede ser: A tiene un mínimo en un punto donde B no se anula.

(b) La derivada es

$$h'(x) = 2F\,F'\,e^{-2x} - 2e^{-2x}F^2 = 2e^{-2x}\,F(x)\,\big[F'(x) - F(x)\big].$$

Como $e^{-2x} > 0$, el signo de h' es el de $F\,(F' - F)$. Se anula donde $F = 0$, en x_1 y x_3, y donde se cortan las curvas, $F' = F$, en x_2 y x_4 (Figura 4.18):

	(a, x_1)	(x_1, x_2)	(x_2, x_3)	(x_3, x_4)	(x_4, b)
F	$-$	$+$	$+$	$-$	$-$
$F' - F$	$+$	$+$	$-$	$-$	$+$
h'	$-$	$+$	$-$	$+$	$-$
h	decrece	crece	decrece	crece	decrece

Hay mínimos locales en x_1 y x_3, y máximos locales en x_2 y x_4.

Comprobación: $h \geq 0$ y $h = 0$ en x_1 y x_3, así que estos puntos tienen que ser mínimos.

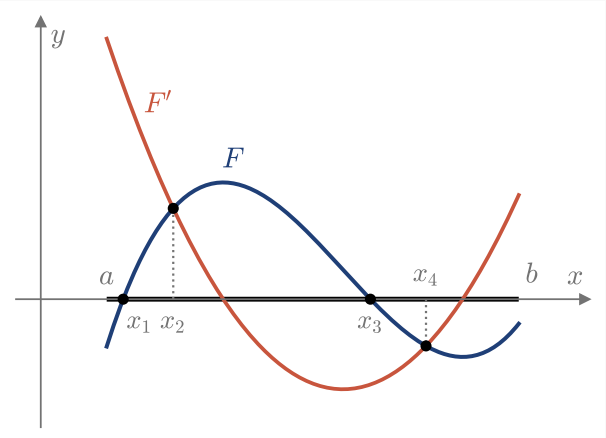


Figura 4.18: $F = 0$ en x_1 y x_3; $F' = F$ en x_2 y x_4.

Composición de funciones

Si $h(x) = g(f(x))$, la regla de la cadena da los signos a partir de las dos gráficas.

Recuerda: derivadas de una composición

$$h'(x) = g'\big(f(x)\big)\,f'(x), \qquad h''(x) = g''\big(f(x)\big)\,f'(x)^2 + g'\big(f(x)\big)\,f''(x)$$

f' y f'' se leen en x; g' y g'' se leen en $f(x)$.

Ejemplo 4.18

Sean f y g las funciones de la Figura 4.19. Estudiar la concavidad de $h(x) = g(f(x))$ en $(1, 2)$. (2018/19 3E)

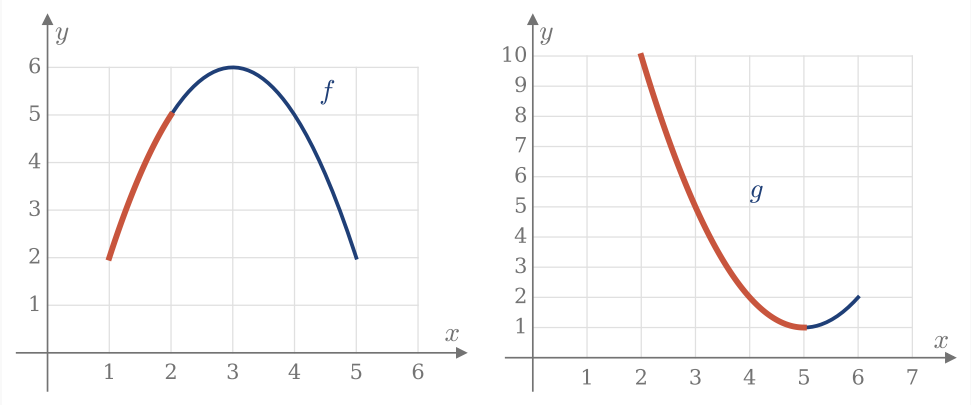


Figura 4.19: En rojo, el tramo de f para $x \in (1, 2)$ y el tramo de g en sus imágenes, $(2, 5)$.

Solución. Si $x \in (1, 2)$, $f(x) \in (2, 5)$, así que g se mira en $(2, 5)$, no en $(1, 2)$:

- f crece y es convexa en $(1, 2)$: $f' > 0$ y $f'' < 0$.
- g decrece y es cóncava en $(2, 5)$: $g' < 0$ y $g'' > 0$.

Por tanto,

$$h'' = \underbrace{g''(f)}_{+}\underbrace{f'^2}_{+} + \underbrace{g'(f)}_{-}\underbrace{f''}_{-} > 0,$$

y h es cóncava en $(1, 2)$.

Comprobación: las gráficas corresponden a $f(x) = 6 - (x-3)^2$ y $g(x) = (x-5)^2 + 1$. Con $u = x - 3$, resulta $h = (1 - u^2)^2 + 1$ y $h'' = 12u^2 - 4$, que es positiva si $u \in (-2, -1)$.

▷ *Con los contenidos de esta sección puedes hacer los ejercicios 4.25–4.28.*

4.7 Optimización

Muchos problemas piden el mejor caso posible: el área mayor o el coste menor. Se resuelven buscando el extremo absoluto de una función de una variable.

Los cuatro pasos

Recuerda: problemas de optimización

1. *Modelizar:* escribir la magnitud que se quiere optimizar en función de las variables del problema.
2. *Relacionar las variables:* usar la condición del enunciado para dejar una función de una sola variable, con su intervalo.
3. *Derivar y resolver:* hallar los puntos críticos.
4. *Comprobar:* ver que el punto es el máximo o el mínimo buscado e interpretar el resultado.

Ejemplo 4.19

Una ventana está formada por un rectángulo con un semicírculo encima (Figura 4.20). Su perímetro es un valor fijo P. ¿Qué dimensiones dan la máxima luz? (2011/12 2E)

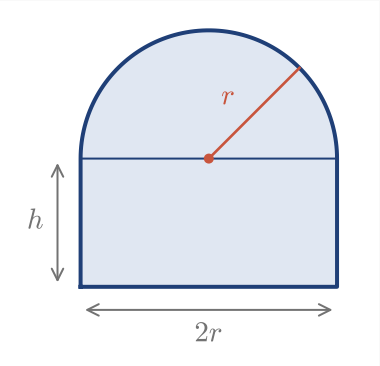


Figura 4.20: Ventana de radio r y altura h.

Solución. Modelizar. La luz es proporcional al área: $A = 2rh + \dfrac{\pi r^2}{2}$.

Relacionar las variables. El perímetro es $P = 2h + 2r + \pi r$, así que $h = \dfrac{P - 2r - \pi r}{2}$. Sustituyendo,

$$A(r) = Pr - \left(2 + \frac{\pi}{2}\right) r^2, \qquad 0 < r < \frac{P}{2+\pi},$$

donde el límite superior corresponde a $h = 0$.

Derivar y resolver.

$$A'(r) = P - (4+\pi)r = 0 \quad \Longrightarrow \quad r = \frac{P}{4+\pi}.$$

Comprobar. $A''(r) = -(4+\pi) < 0$ para todo r, así que es un máximo. La altura es

$$h = \frac{P - (2+\pi)r}{2} = \frac{P}{4+\pi} = r.$$

En la ventana óptima, el rectángulo mide el doble de ancho que de alto.

Máximo o mínimo absoluto

El paso de comprobar tiene una trampa: el test de la segunda derivada solo da un extremo local, y el problema pide uno absoluto. Hay dos formas de cerrarlo:

- En un intervalo cerrado, se compara el valor de la función en los puntos críticos y en los extremos del intervalo, como en el Ejemplo 4.1.
- Si solo hay un punto crítico en el intervalo y es un mínimo local, también es el mínimo absoluto, porque para bajar de nuevo f tendría que pasar por otro punto crítico. Lo mismo vale para un máximo.

Ejemplo 4.20

Un pozo de petróleo está en el mar, a 3 km de la costa. La refinería está en la costa, a 5 km del punto de la costa más cercano al pozo. Cada km de oleoducto bajo el mar cuesta el doble que en tierra. ¿Qué trazado es el más económico? (2013/14 5E)

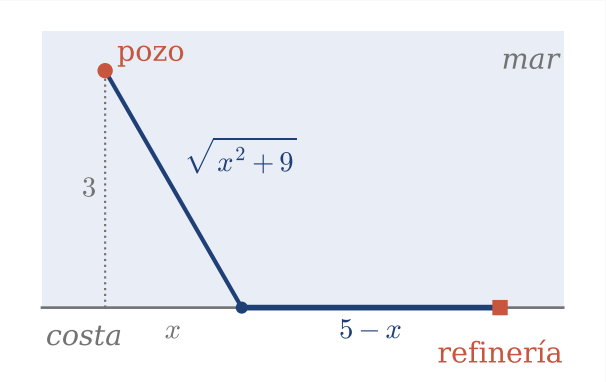


Figura 4.21: El oleoducto llega a la costa a una distancia x del punto más cercano al pozo.

Solución. Modelizar y relacionar. Sea p el precio de un km en tierra. Según la Figura 4.21, el coste es

$$C(x) = 2p\sqrt{x^2+9} + p(5-x), \qquad x \in [0,5].$$

Derivar y resolver.

$$C'(x) = \frac{2px}{\sqrt{x^2+9}} - p = 0 \quad \Longrightarrow \quad 2x = \sqrt{x^2+9} \quad \Longrightarrow \quad x = \sqrt{3},$$

porque $x \geq 0$.

Comprobar. Se compara C en el punto crítico y en los extremos del intervalo:

$$C(0) = 11p, \qquad C(\sqrt{3}) = (5+3\sqrt{3})\,p \approx 10.2p, \qquad C(5) = 2\sqrt{34}\,p \approx 11.7p.$$

El oleoducto debe llegar a la costa a $\sqrt{3} \approx 1.73$ km del punto más cercano. Ir en línea recta hasta la refinería o buscar directamente la costa sale más caro.

▷ *Con los contenidos de esta sección puedes hacer los ejercicios 4.29–4.33.*

4.8 Polinomio de Taylor

Cerca de un punto, una función se puede sustituir por un polinomio, que es fácil de evaluar y de derivar.

Polinomio de Taylor

El polinomio se construye grado a grado, de forma que cada uno comparta con f en $x = a$ una derivada más que el anterior:

grado	condición nueva	polinomio
0	$P_0(a) = f(a)$	$P_0(x) = f(a)$
1	$P_1'(a) = f'(a)$	$P_1(x) = f(a) + f'(a)(x-a)$
2	$P_2''(a) = f''(a)$	$P_2(x) = f(a) + f'(a)(x-a) + \dfrac{f''(a)}{2}(x-a)^2$

P_0 es una recta horizontal y P_1 es la recta tangente. El 2 del denominador aparece porque la derivada segunda de $(x-a)^2$ es 2. En general, la derivada k-ésima de $(x-a)^k$ es $k!$.

Definición 4.6. Si f es n veces derivable en $x = a$, su *polinomio de Taylor* de grado n en a es

$$P_n(x) = f(a) + f'(a)(x-a) + \frac{f''(a)}{2!}(x-a)^2 + \cdots + \frac{f^{(n)}(a)}{n!}(x-a)^n = \sum_{k=0}^{n} \frac{f^{(k)}(a)}{k!}(x-a)^k.$$

Si $a = 0$, se llama *polinomio de Maclaurin*.

Ejemplo 4.21

Calcular el polinomio de Maclaurin de grado n de $f(x) = e^x$ y usar P_3 para aproximar $e^{0.5}$.

Solución. Todas las derivadas de e^x son e^x, así que $f^{(k)}(0) = 1$ para todo k:

$$P_n(x) = 1 + x + \frac{x^2}{2!} + \frac{x^3}{3!} + \cdots + \frac{x^n}{n!}.$$

Con $n = 3$, $P_3(0.5) = 1 + 0.5 + 0.125 + 0.0208\ldots \approx 1.6458$. La calculadora da $e^{0.5} \approx 1.6487$.

Cuanto mayor es el grado, más lejos de $x = 0$ se pega el polinomio a la función (Figura 4.22).

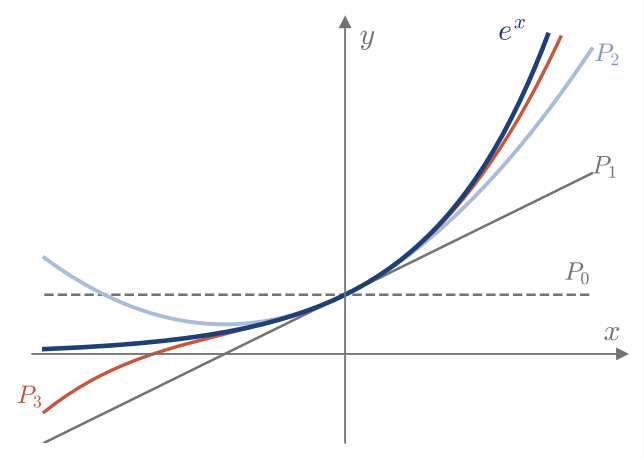


Figura 4.22: e^x y sus polinomios P_0, P_1, P_2 y P_3.

Demo en GeoGebra

Sube el grado del polinomio y observa hasta dónde se parece a la función.

geogebra.org/m/s9SkCsvC Autoría: Doug Kuhlmann

Polinomios de Maclaurin conocidos

Las derivadas de $\cos x$ en $x = 0$ se repiten: $1, 0, -1, 0, \ldots$ Por eso, solo quedan las potencias pares, con signos alternos. Con $\sin x$ pasa lo mismo, con las impares (Figura 4.23).

Recuerda: polinomios de Maclaurin

$$e^x \approx 1 + x + \frac{x^2}{2!} + \frac{x^3}{3!} + \cdots + \frac{x^n}{n!}$$

$$\cos x \approx 1 - \frac{x^2}{2!} + \frac{x^4}{4!} - \cdots + \frac{(-1)^n x^{2n}}{(2n)!}$$

$$\sin x \approx x - \frac{x^3}{3!} + \frac{x^5}{5!} - \cdots + \frac{(-1)^n x^{2n+1}}{(2n+1)!}$$

Teorías físicas en un caso límite

Una teoría física más general suele contener a otra más sencilla como caso límite. El polinomio de Taylor muestra cómo la primera tiende a la segunda.

Ejemplo 4.22

La energía potencial gravitatoria de una masa m a una altura h sobre la Tierra, de masa M y radio R, es

$$E_p(h) = -\frac{GMm}{R+h}.$$

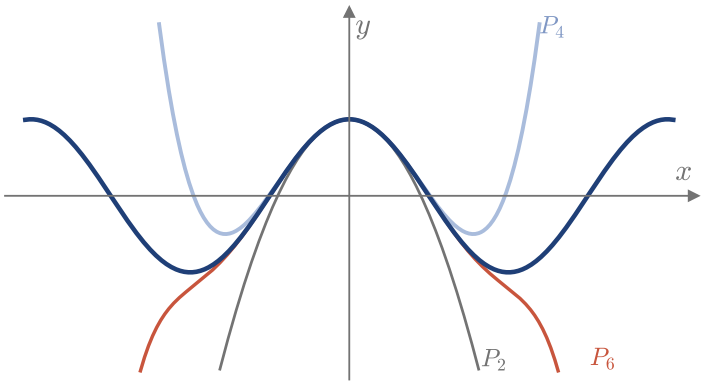


Figura 4.23: $\cos x$ y sus polinomios de grado 2, 4 y 6.

Ver a qué se reduce la diferencia $\Delta E_p = E_p(h) - E_p(0)$ si $h \ll R$.

Solución. Se usa el polinomio de Taylor de grado 1 en $h = 0$. Como $E_p'(h) = \dfrac{GMm}{(R+h)^2}$,

$$\Delta E_p \approx E_p'(0)\, h = m\,\frac{GM}{R^2}\, h = mgh, \qquad g = \frac{GM}{R^2}.$$

Es la fórmula habitual cerca del suelo. La fórmula exacta es $\Delta E_p = \dfrac{mgh}{1 + h/R}$, así que a 10 km de altura, con $R \approx 6370$ km, la diferencia es de un 0.16 % (Figura 4.24).

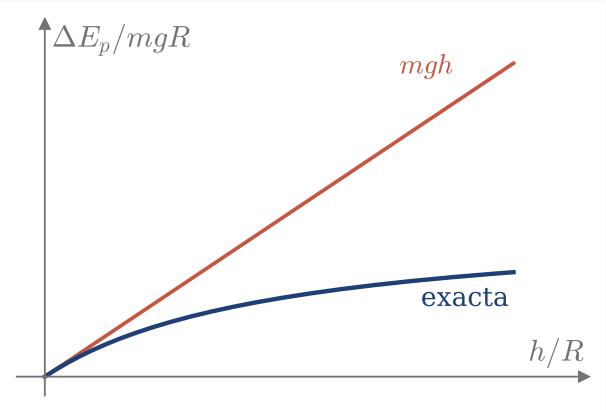


Figura 4.24: ΔE_p, en unidades de mgR, en función de h/R.

Ejemplo 4.23

La energía cinética de una masa m a velocidad v es, en relatividad,

$$E_c = mc^2 \left(\frac{1}{\sqrt{1 - v^2/c^2}} - 1 \right).$$

Ver qué queda si $v \ll c$.

Solución. Con $u = \dfrac{v^2}{c^2}$, que es muy pequeño, se aproxima $g(u) = (1-u)^{-1/2}$ por su polinomio de Maclaurin de grado 1. Como $g(0) = 1$ y $g'(0) = \frac{1}{2}$,

$$\frac{1}{\sqrt{1-u}} \approx 1 + \frac{u}{2} \quad \Longrightarrow \quad E_c \approx mc^2 \left(1 + \frac{v^2}{2c^2} - 1 \right) = \frac{1}{2} mv^2.$$

Es la energía cinética clásica. Con $v = 0.1c$, las dos fórmulas se diferencian en menos del 1 % (Figura 4.25).

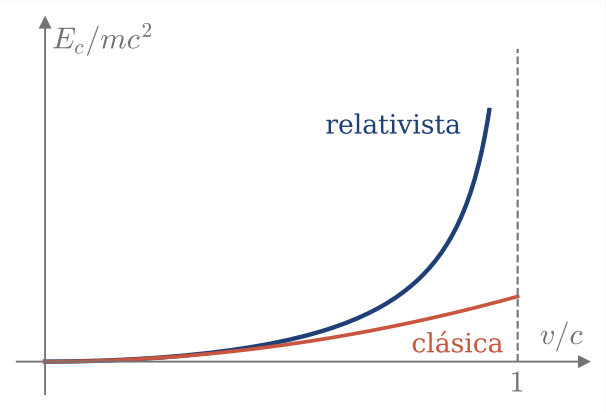


Figura 4.25: Energía cinética, en unidades de mc^2, en función de v/c.

Polinomio sin la fórmula de la función

Para escribir P_n solo hacen falta los valores de f y sus derivadas en $x = a$. Esos valores pueden salir de una gráfica o de una ecuación.

Ejemplo 4.24

Sea f la función de la Figura 4.26 y $P_2(x) = A + B(x-1) + C(x-1)^2$ su polinomio de Taylor en $a = 1$. (2014/15 7E)

(a) Deducir de la gráfica el signo de A, B y C.

(b) Si $f(x) = \operatorname{sin} \frac{\pi x}{2}$, calcular A, B y C.

(c) ¿Es P_2 una aproximación por exceso o por defecto en $(0, 2)$?

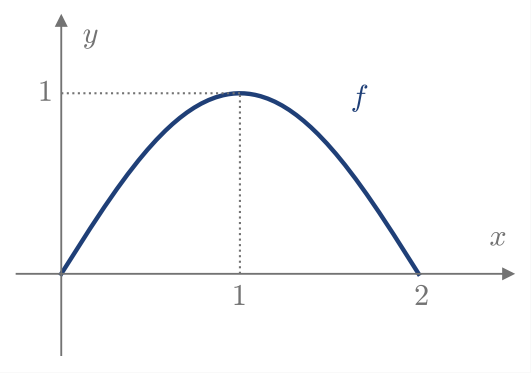


Figura 4.26: f en $[0, 2]$.

Solución. (a) $A = f(1) > 0$. $B = f'(1) = 0$, porque la tangente es horizontal. $C = \frac{f''(1)}{2} < 0$, porque f es convexa.

(b) $f(1) = 1$, $f'(x) = \frac{\pi}{2} \cos \frac{\pi x}{2}$ da $f'(1) = 0$, y $f''(x) = -\frac{\pi^2}{4} \operatorname{sin} \frac{\pi x}{2}$ da $f''(1) = -\frac{\pi^2}{4}$. Por tanto,

$$P_2(x) = 1 - \frac{\pi^2}{8}(x-1)^2.$$

(c) Por defecto: la parábola queda por debajo de f en $(0, 2)$ (Figura 4.27). Por ejemplo, $P_2(0) = 1 - \frac{\pi^2}{8} \approx -0.23$, mientras que $f(0) = 0$.

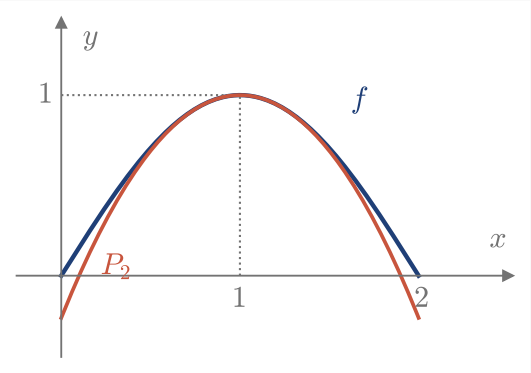


Figura 4.27: f y P_2 en $[0,2]$.

Ejemplo 4.25

La función $y(x)$ cumple $y' = -2xy$ y su gráfica pasa por $(1,1)$. Calcular su polinomio de Taylor de grado 3 en el punto que se pueda y aproximar $y(1.2)$. (2013/14 6E)

Solución. Solo se conoce y en $x = 1$, así que $a = 1$. Las derivadas salen de derivar la ecuación:

$$y' = -2xy, \qquad y'' = -2y - 2xy', \qquad y''' = -4y' - 2xy''.$$

En $x = 1$, con $y(1) = 1$, resulta $y'(1) = -2$, $y''(1) = 2$ e $y'''(1) = 4$. Por tanto,

$$P_3(x) = 1 - 2(x-1) + (x-1)^2 + \frac{2}{3}(x-1)^3, \qquad y(1.2) \approx P_3(1.2) \approx 0.645.$$

Comprobación: $y = e^{1-x^2}$ cumple la ecuación y pasa por $(1,1)$, y da $y(1.2) = e^{-0.44} \approx 0.644$.

▷ *Con los contenidos de esta sección puedes hacer los ejercicios 4.34–4.39.*

4.9 Error de Taylor

Al sustituir f por P_n se comete un error. Como normalmente no se conoce el valor exacto de $f(x)$, ese error no se puede calcular, pero sí acotar.

Teorema de Taylor

El Ejemplo 4.21 permite aproximar e evaluando en $x = 1$ los polinomios de e^x. Con $e \approx 2.71828$:

n	0	1	2	3	6
$P_n(1)$	1	2	2.5	2.6667	2.71806
$\lvert e - P_n(1)\rvert$	1.718	0.718	0.218	0.052	0.00023

El error disminuye al subir el grado. El teorema de Taylor da su expresión sin necesidad de conocer e.

Teorema 4.11 (Taylor)**.** Si f es $n+1$ veces derivable en un intervalo que contiene a a y a x, el error $E_n(x) = f(x) - P_n(x)$ es

$$E_n(x) = \frac{f^{(n+1)}(z)}{(n+1)!}(x-a)^{n+1}$$

para algún z entre a y x.

Con $n = 0$ es el Teorema de Lagrange: $f(x) - f(a) = f'(z)(x-a)$.

No se sabe dónde está z, solo que está entre a y x. Por eso se toma el peor caso.

Recuerda: cota del error

$$|E_n(x)| \le \frac{|x-a|^{n+1}}{(n+1)!} \max \left| f^{(n+1)}(z) \right|, \qquad z \text{ entre } a \text{ y } x$$

Ejemplo 4.26

Acotar el error de aproximar e con el polinomio de Maclaurin de grado n de e^x, y comprobar la cota con $n = 6$.

Solución. Aquí $f^{(n+1)}(z) = e^z$, con $z \in (0, 1)$, así que $e^z < e < 3$ y

$$|E_n(1)| < \frac{3}{(n+1)!}.$$

Con $n = 6$, la cota es $\frac{3}{5040} \approx 0.0006$. El error real, 0.00023, es menor, como debe ser.

Ejemplo 4.27

Sea $f(x) = \sqrt{x}$. (2019/20 3E)

(a) Calcular su polinomio de Taylor de grado 2 en $a = 1$.

(b) Aproximar $\sqrt{2}$ con ese polinomio.

(c) Acotar el error cometido.

Solución. (a) $f(1) = 1$, $f'(1) = \frac{1}{2}$ y $f''(1) = -\frac{1}{4}$, así que $P_2(x) = 1 + \dfrac{x-1}{2} - \dfrac{(x-1)^2}{8}$.

(b) $\sqrt{2} \approx P_2(2) = \dfrac{11}{8} = 1.375$.

(c) $f'''(x) = \frac{3}{8}x^{-5/2}$ es positiva y decreciente en $(1, 2)$, así que su máximo en ese intervalo está en $x = 1$ y vale $\frac{3}{8}$. Por tanto,

$$|E_2(2)| \leq \frac{1^3}{3!} \cdot \frac{3}{8} = \frac{1}{16} = 0.0625.$$

Es decir, $\sqrt{2} = 1.375 \pm 0.0625$.

Comprobación: $\sqrt{2} \approx 1.41421$, así que el error real es 0.039, menor que la cota (Figura 4.28).

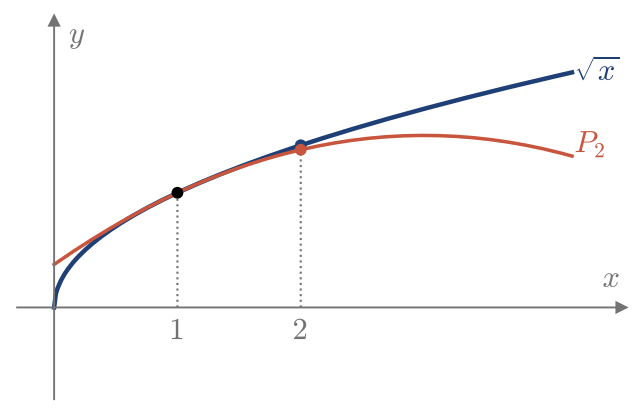


Figura 4.28: $\sqrt{x}$ y P_2. La separación en $x = 2$ es el error $E_2(2)$.

Elegir el grado

La cota permite decidir de antemano qué grado hace falta para una precisión dada: se sube n hasta que la cota sea menor que el error admitido.

Ejemplo 4.28

Usando el polinomio de Maclaurin de $f(x) = \ln(1 - x)$, aproximar $\ln 1.1$ con un error menor que 10^{-3}. (2024/25 6E)

Solución. Las derivadas son $f^{(k)}(x) = -\dfrac{(k-1)!}{(1-x)^k}$, así que $f^{(k)}(0) = -(k-1)!$ y

$$P_n(x) = -\left(x + \frac{x^2}{2} + \cdots + \frac{x^n}{n}\right).$$

Como $\ln 1.1 = f(-0.1)$, z está en $(-0.1, 0)$. Ahí, $|f^{(n+1)}(z)| = \dfrac{n!}{(1-z)^{n+1}}$ es máxima en $z = 0$ y vale $n!$. Por tanto,

$$|E_n(-0.1)| \le \frac{(0.1)^{n+1}}{(n+1)!}\, n! = \frac{(0.1)^{n+1}}{n+1}.$$

Con $n = 1$, la cota es 0.005, que no basta. Con $n = 2$, es $\frac{1}{3} \cdot 10^{-3}$, que sí. Así,

$$\ln 1.1 \approx P_2(-0.1) = 0.1 - \frac{(0.1)^2}{2} = 0.095.$$

Comprobación: $\ln 1.1 \approx 0.09531$, con un error de 0.00031.

Justificación de los tests de la segunda derivada

El Teorema 4.9 se justifica con el teorema de Taylor para $n = 1$, centrado en el punto crítico z y llamando ξ al punto intermedio. Como $f'(z) = 0$,

$$f(z+h) - f(z) = \frac{1}{2} f''(\xi)\, h^2, \qquad \xi \text{ entre } z \text{ y } z+h.$$

Si f'' es continua y $f''(z) > 0$, entonces $f'' > 0$ cerca de z. Para h pequeño, también $f''(\xi) > 0$, de modo que $f(z+h) > f(z)$ y hay un mínimo local. Si $f''(z) < 0$, el mismo razonamiento da un máximo local.

La misma fórmula, sin $f'(z) = 0$, da la distancia de la curva a su tangente: $f(x) - P_1(x) = \frac{1}{2} f''(\xi)(x-z)^2$. Si $f'' > 0$, la curva queda por encima de la tangente; si $f'' < 0$, por debajo.

Derivadas de orden superior

Si $f''(z) = 0$, el test de la segunda derivada no decide. Se busca entonces la primera derivada que no se anule en z, de orden n. Si esa derivada es continua, por el teorema de Taylor,

$$f(z+h) - f(z) = \frac{f^{(n)}(\xi)}{n!}\, h^n, \qquad \xi \text{ entre } z \text{ y } z+h.$$

El signo depende de $f^{(n)}(z)$ y de si h^n cambia de signo con h, es decir, de si n es par o impar.

Recuerda: extremos e inflexión con derivadas superiores

Si $f'(z) = \cdots = f^{(n-1)}(z) = 0$ y $f^{(n)}(z) \neq 0$:

	$f^{(n)}(z) > 0$	$f^{(n)}(z) < 0$
n par	mínimo local	máximo local
n impar	no es extremo	no es extremo

Si $f''(z) = \cdots = f^{(n-1)}(z) = 0$ y $f^{(n)}(z) \neq 0$, con cualquier $f'(z)$:

	$f^{(n)}(z) > 0$	$f^{(n)}(z) < 0$
n par	cóncava	convexa
n impar	inflexión	inflexión

Por ejemplo, en el Ejemplo 4.13, x^4 tiene $n = 4$ y $f^{(4)}(0) > 0$, así que hay un mínimo local en $x = 0$. Y x^5 tiene $n = 5$, así que hay un punto de inflexión.

▷ *Con los contenidos de esta sección puedes hacer los ejercicios 4.40–4.44.*

4.10 Serie de Taylor

Si el error tiende a cero al subir el grado, el polinomio de Taylor se convierte en una serie que es igual a la función.

Desarrollo en serie

Teorema 4.12. Sea f derivable a cualquier orden en $(a-R, a+R)$. Si $E_n(x) \to 0$ cuando $n \to \infty$ para todo x de ese intervalo, entonces

$$f(x) = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{f^{(n)}(a)}{n!}(x-a)^n, \qquad x \in (a-R, a+R),$$

y recíprocamente. Es la *serie de Taylor* de f en a, o *de Maclaurin* si $a = 0$.

Aquí, R es el *radio de convergencia*. No se calcula aquí: se da el intervalo en cada caso. Fuera de él, la serie no converge a f.

Para e^x, $|E_n(x)| \le e^{|x|}\dfrac{|x|^{n+1}}{(n+1)!} \to 0$ para todo x, porque el factorial crece más deprisa que cualquier potencia. Por tanto, su serie vale en todo $\mathbb{R}$.

Recuerda: series de Maclaurin

$$e^x = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{x^n}{n!}, \qquad x \in \mathbb{R}$$

$$\sin x = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n x^{2n+1}}{(2n+1)!}, \qquad x \in \mathbb{R}$$

$$\cos x = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n x^{2n}}{(2n)!}, \qquad x \in \mathbb{R}$$

$$\ln(1+x) = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n+1} x^n}{n}, \qquad -1 < x \le 1$$

$$\frac{1}{1-x} = \sum_{n=0}^{\infty} x^n, \qquad -1 < x < 1$$

$$\arctan x = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n x^{2n+1}}{2n+1}, \qquad -1 \le x \le 1$$

Ejemplo 4.29

Calcular la serie de Maclaurin de $f(x) = \ln(1+x)$. (2014/15 3E)

Solución. $f(0) = 0$ y, derivando, $f^{(n)}(x) = (-1)^{n+1}(n-1)!\,(1+x)^{-n}$ para $n \ge 1$. Así, $f^{(n)}(0) = (-1)^{n+1}(n-1)!$ y

$$\ln(1+x) = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n+1}(n-1)!}{n!} x^n = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n+1} x^n}{n} = x - \frac{x^2}{2} + \frac{x^3}{3} - \dots$$

La serie vale en $(-1, 1]$. Dentro de ese intervalo, los polinomios se acercan a la función al subir el grado; fuera, se alejan (Figura 4.29).

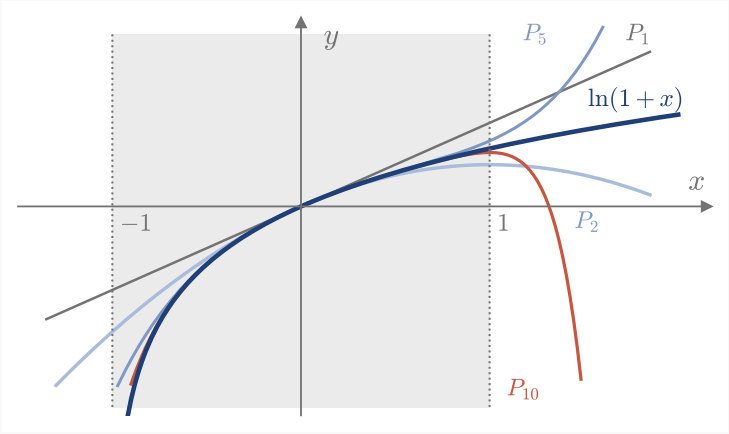


Figura 4.29: $\ln(1+x)$ y sus polinomios de grado 1, 2, 5 y 10. En gris, el intervalo donde vale la serie.

Series a partir de otras

Multiplicando o sustituyendo en una serie conocida se obtienen otras, sin calcular derivadas. Además, una serie da las derivadas en el centro: el coeficiente de $(x-a)^n$ es $\dfrac{f^{(n)}(a)}{n!}$.

Ejemplo 4.30

Calcular la serie de Maclaurin de $f(x) = x\sin x$, y hallar $f^{(24)}(0)$ y $f^{(25)}(0)$. (2018/19 6E)

Solución. Multiplicando por x la serie de $\sin x$,

$$x\sin x = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n x^{2n+2}}{(2n+1)!}.$$

El término de x^{24} tiene $n = 11$, así que su coeficiente es $-\dfrac{1}{23!}$. Igualando con $\dfrac{f^{(24)}(0)}{24!}$,

$$f^{(24)}(0) = -\frac{24!}{23!} = -24.$$

Como solo hay potencias pares, $f^{(25)}(0) = 0$.

Series y números

Al dar un valor a x en una serie, un número queda escrito como una suma infinita:

$$e = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{n!}, \qquad \ln 2 = 1 - \frac{1}{2} + \frac{1}{3} - \frac{1}{4} + \ldots, \qquad \frac{\pi}{4} = 1 - \frac{1}{3} + \frac{1}{5} - \frac{1}{7} + \ldots$$

Ejemplo 4.31

Calcular la serie de Taylor de $f(x) = \ln(2-x)$ en $a = 1$, y usarla para hallar la suma $1 - \frac{1}{2} + \frac{1}{3} - \frac{1}{4} + \ldots$ (2017/18 3E)

Solución. $f(1) = 0$ y, derivando, $f^{(n)}(x) = -(n-1)!\,(2-x)^{-n}$ para $n \geq 1$. Así, $f^{(n)}(1) = -(n-1)!$ y

$$\ln(2-x) = -\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(x-1)^n}{n}, \qquad 0 \leq x < 2.$$

Con $x = 0$,

$$\ln 2 = -\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n}{n} = 1 - \frac{1}{2} + \frac{1}{3} - \frac{1}{4} + \dots$$

Comprobación: es la serie de $\ln(1 + x)$ en $x = 1$.

▷ *Con los contenidos de esta sección puedes hacer los ejercicios 4.45–4.47.*

4.11 Resumen

Resumen del capítulo 4

Extremos. Si f es derivable en un extremo local z, entonces $f'(z) = 0$. Los extremos absolutos en $[a, b]$ están en los bordes, donde $f' = 0$ o donde f' no existe.

Rolle y Lagrange. Si f es continua en $[a, b]$ y derivable en (a, b), existe $z \in (a, b)$ con

$$f'(z) = \frac{f(b) - f(a)}{b - a}.$$

Si $f(a) = f(b)$, es Rolle: $f'(z) = 0$.

Punto fijo. $f(z) = z$. Si f es continua en $[a, b]$ y $f(x) \in [a, b]$ en todo el intervalo, existe al menos uno. Si además $|f'| < 1$ en (a, b), es único.

Crecimiento y extremos locales. Si $f' > 0$, f crece; si $f' < 0$, decrece; si $f' = 0$ en un intervalo, es constante. En un punto crítico ($f'(z) = 0$ o $f'(z)$ no existe), un cambio de signo de f' da un extremo. Si $f'(z) = 0$: $f''(z) > 0$ da un mínimo y $f''(z) < 0$, un máximo.

Concavidad. $f'' > 0$: cóncava ($\cup$). $f'' < 0$: convexa ($\cap$). Los candidatos a inflexión tienen $f''(z) = 0$ o $f''(z)$ no existe; lo es si f'' cambia de signo.

Derivadas de orden superior. Sea n el orden de la primera derivada no nula en z. Si se cuenta desde f': con n par hay un extremo (mínimo si $f^{(n)}(z) > 0$, máximo si $f^{(n)}(z) < 0$) y con n impar, no. Si se cuenta desde f'': con n par, f es cóncava o convexa, según el signo, y con n impar hay inflexión.

Gráficas. En la de f': su signo da el crecimiento de f; si sube o baja, la concavidad. Para $h = g(f(x))$, g' y g'' se leen en $f(x)$:

$$h' = g'(f)\, f', \qquad h'' = g''(f)\, f'^2 + g'(f)\, f''.$$

Optimización. Modelizar, relacionar las variables hasta tener una sola con su intervalo, derivar y comprobar. En un intervalo cerrado, comparar con los bordes; con un solo punto crítico, el extremo local es absoluto.

Taylor. Con z entre a y x,

$$P_n(x) = \sum_{k=0}^{n} \frac{f^{(k)}(a)}{k!}(x-a)^k, \qquad E_n(x) = f(x) - P_n(x) = \frac{f^{(n+1)}(z)}{(n+1)!}(x-a)^{n+1},$$

$$|E_n(x)| \le \frac{|x-a|^{n+1}}{(n+1)!} \max \left| f^{(n+1)}(z) \right|.$$

Serie de Taylor. Si $E_n(x) \to 0$, entonces $f(x) = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{f^{(n)}(a)}{n!}(x-a)^n$. Series de Maclaurin:

$$e^x = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{x^n}{n!}, \qquad \sin x = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n x^{2n+1}}{(2n+1)!}, \qquad \cos x = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n x^{2n}}{(2n)!}, \qquad x \in \mathbb{R},$$

$$\ln(1+x) = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n+1} x^n}{n}, \quad -1 < x \le 1; \qquad \frac{1}{1-x} = \sum_{n=0}^{\infty} x^n, \quad |x| < 1;$$

$$\arctan x = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n x^{2n+1}}{2n+1}, \quad |x| \le 1.$$

4.12 Ejercicios

Extremos y derivada

Ejercicio 4.1
Decir si se aplica el teorema de Weierstrass y hallar los extremos absolutos, si existen:

(a) $f(x) = 1 + x^2$ en $[-1, 2]$.

(b) $f(x) = 1 + x^2$ si $x \in [-1, 0) \cup (0, 2]$, con $f(0) = 3$.

(c) $f(x) = 1 + x^2$ en $(-1, 2)$.

Ejercicio 4.2
Hallar los extremos absolutos de $f(x) = x\, e^{-x}$ en $[0, 2]$.

Ejercicio 4.3
Hallar los extremos absolutos de $f(x) = |x^2 - 1|$ en $[-2, 2]$. ¿En cuáles de los puntos candidatos existe f'?

Ejercicio 4.4
Demostrar que, si f tiene un máximo local en z y es derivable en z, entonces $f'(z) = 0$. (2016/17 7E)

Teoremas de Rolle y de Lagrange

Ejercicio 4.5
Estudiar si se puede aplicar el teorema de Rolle a cada función en el intervalo indicado. En caso afirmativo, calcular z.

(a) $f(x) = x - x^3$, $[0, 1]$ (b) $f(x) = |x - 1|$, $[0, 2]$ (c) $f(x) = |x^2 - 1|$, $[-2, 2]$

Ejercicio 4.6
Estudiar si se puede aplicar el teorema de Lagrange a cada función en el intervalo indicado. En caso afirmativo, calcular z.

(a) $f(x) = 4x^2 - 5x + 1$, $[0, 2]$ (b) $f(x) = \dfrac{1}{x^2}$, $[-1, 2]$ (c) $f(x) = |x^2 - 1|$, $[-3, 2]$

Ejercicio 4.7
Estudiar si se puede aplicar el teorema de Lagrange a $f(x) = x - x^3$ en $[-2, 1]$ y, en caso afirmativo, calcular z. (2012/13 5E)

Ejercicio 4.8
Hallar a y b para que se pueda aplicar el teorema de Lagrange a esta función en $[0, 6]$, y calcular z para esos valores.

$$f(x) = \begin{cases} ax - 3 & x < 4 \\ -x^2 + 10x - b & x \geq 4 \end{cases}$$

Ejercicio 4.9
Sea f una función continua en $[-5, 7]$. En $[-5, 3]$ es $f(x) = \frac{1}{4}x^2 + \frac{1}{4}x - 2$. En $(3, 7]$, su derivada es constante e igual al valor de la derivada en $x = 3$ (Figura 4.30). (2016/17 2E)

(a) Estudiar si f es derivable en $x = 3$.

(b) Hallar la expresión de f en $[3, 7]$.

(c) Calcular la pendiente media M de f en $[-5, 7]$.

(d) Estudiar si existe $z \in (-5, 7)$ tal que $f'(z) = M$ y, si existe, hallarlo.

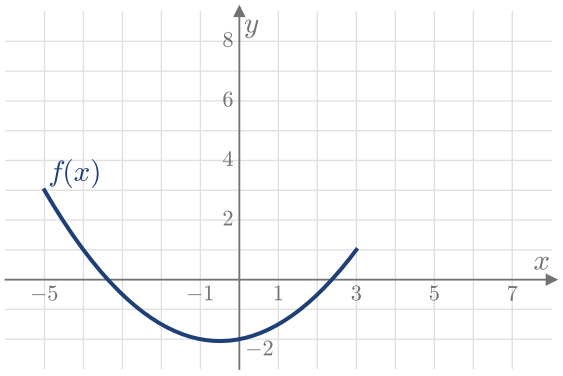


Figura 4.30: Gráfica de f en $[-5, 3]$.

Ejercicio 4.10
Sea f definida en $[-4, 6]$, con $f(x) = x^2 - 4$ en $[-4, 0]$ (Figura 4.31). Dar una expresión de f en $(0, 6]$ para cada caso: (2021/22 2E)

(a) El teorema de Lagrange se aplica en $[-4, 6]$. Calcular z.

(b) El teorema no se aplica, pero su conclusión se cumple.

(c) El teorema no se aplica y su conclusión no se cumple.

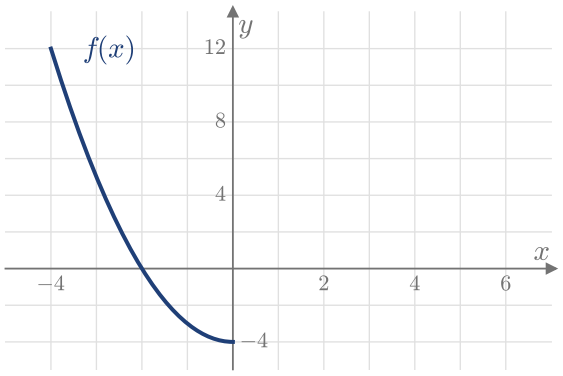


Figura 4.31: Gráfica de f en $[-4, 0]$.

Ejercicio 4.11
Un vehículo recorre D km en m minutos por una carretera con límite de v km/h. ¿Cuándo se puede asegurar que ha superado el límite en algún instante?

Ejercicio 4.12
Demostrar el teorema de Rolle a partir del de Lagrange. (2014/15 2E)

Teorema del punto fijo

Ejercicio 4.13
Demostrar que la ecuación $x = e^{-x}$ tiene una única solución en $[0, 1]$.

Ejercicio 4.14
Escribir la ecuación $x^3 + 4x^2 - 10 = 0$ en la forma $x = \sqrt{\dfrac{10}{4 + x}}$ y demostrar que tiene una única solución en $[1, 2]$.

Ejercicio 4.15
La función $f(x) = x^2$ tiene dos puntos fijos en $[0, 1]$. ¿Cuáles son? ¿Qué hipótesis del teorema de unicidad no se cumple?

Crecimiento y puntos críticos

Ejercicio 4.16
Sea $f(x) = \dfrac{x}{1-x^2}$. (2016/17 7E)

(a) Hallar su dominio y los intervalos donde es creciente.

(b) Razonar si tiene máximos o mínimos.

(c) Hallar la recta tangente en $x = 0$.

(d) Dibujar f.

Ejercicio 4.17
Sea $f(x) = e^x(x-1) - x + 2$ en $[0, 1]$. Estudiar la existencia de extremos locales de f: (2018/19 2E)

(a) Con el teorema de Lagrange.

(b) Con el teorema de Bolzano.

Ejercicio 4.18
Sea $f(x) = (x^2+1)\, e^{3x-x^2}$. Demostrar que f' se anula en algún punto de $(1, 2)$. (2011/12 7E)

Ejercicio 4.19
Sea $y(x)$ una función que cumple $y = e^{xy}$. (2019/20 3E)

(a) Calcular $y'(x)$.

(b) Estudiar el crecimiento y el decrecimiento de $y(x)$.

Ejercicio 4.20
Comprobar que $f''(0) = 0$ en $f(x) = x^3$, en $g(x) = x^4$ y en $h(x) = -x^4$, y clasificar $x = 0$ en cada caso con el test de la primera derivada.

Ejercicio 4.21
Demostrar que, si $f'(x) < 0$ para todo $x \in (a, b)$, f es decreciente en (a, b).

Concavidad e inflexión

Ejercicio 4.22
Estudiar los intervalos de crecimiento, los extremos locales, los intervalos de concavidad y los puntos de inflexión de:

(a) $f(x) = \dfrac{x+1}{x-1}$

(b) $f(x) = \dfrac{x+2}{x^2-1}$

(c) $f(x) = x\, e^{-x}$

(d) $f(x) = x\, e^{2x}$

(e) $f(x) = \dfrac{x^2}{x+1}$

(f) $f(x) = x^3 - 3x^2 + 4x - 2$

(g) $f(x) = x^4 - 6x^2 + 4$

(h) $f(x) = |x^2 - 1|$

Ejercicio 4.23
La velocidad de un objeto que se mueve sobre una recta es $v(t) = (1-t)(t-3)$ cm/s, y su posición es $x(t)$, con $x(0) = 2$ cm. (2022/23 7E)

(a) Estudiar el crecimiento y los extremos de $x(t)$.

(b) Estudiar la concavidad y los puntos de inflexión de $x(t)$.

(c) Dibujar $x(t)$ en $[0, 5]$.

Ejercicio 4.24

La función $h(x) = -\dfrac{x^3}{160} + \dfrac{3x^2}{80}$ da la altura de un dron desde que despega hasta que alcanza 0.2 km, tras recorrer 4 km en horizontal (Figura 4.35). (2017/18 2E)

(a) Calcular $h'(x)$ y $h''(x)$ y dibujarlas en la misma gráfica.

(b) Estudiar el crecimiento, la concavidad, los extremos y los puntos de inflexión de h en $[0, 4]$, e interpretarlos.

(c) Hallar el punto $x = p$ donde la velocidad de h respecto al desplazamiento horizontal es máxima.

(d) En $x = p$, la velocidad horizontal del dron es de 75 km/h. Calcular la velocidad de la altura respecto al tiempo en ese instante.

(e) A partir del km 4, la velocidad de h respecto al desplazamiento horizontal es constante. Dibujar la trayectoria a partir de ese punto.

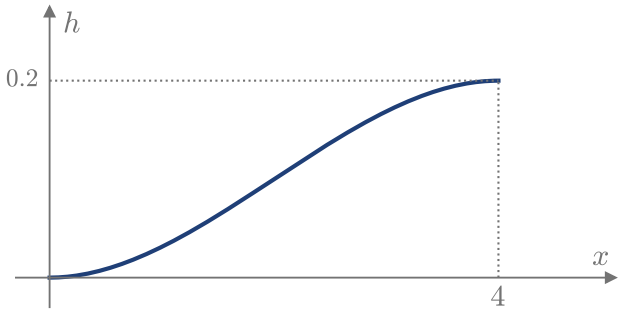


Figura 4.35: Trayectoria del dron entre $x = 0$ y $x = 4$.

Estudio a partir de gráficas

Ejercicio 4.25

La Figura 4.37 muestra una función $y(x)$ y su derivada en (a, b). Estudiar el crecimiento y los extremos locales de $h(x) = y(x)\, e^{-x}$. (2012/13 3E)

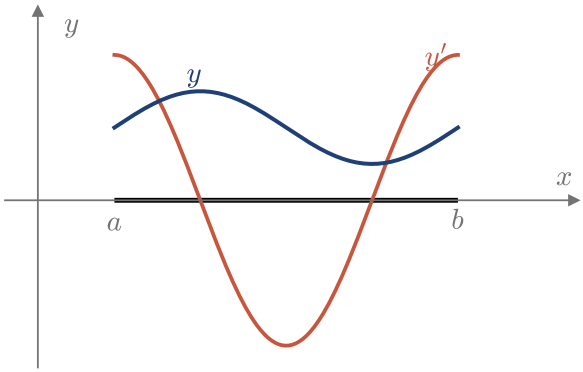


Figura 4.37: $y(x)$ e $y'(x)$ en (a, b).

Ejercicio 4.26

Sea f dos veces derivable en (a, b), con función inversa f^{-1}. (2013/14 2E, 2016/17 2E)

(a) Derivar dos veces $f\big(f^{-1}(x)\big) = x$ para hallar $(f^{-1})'$ y $(f^{-1})''$.

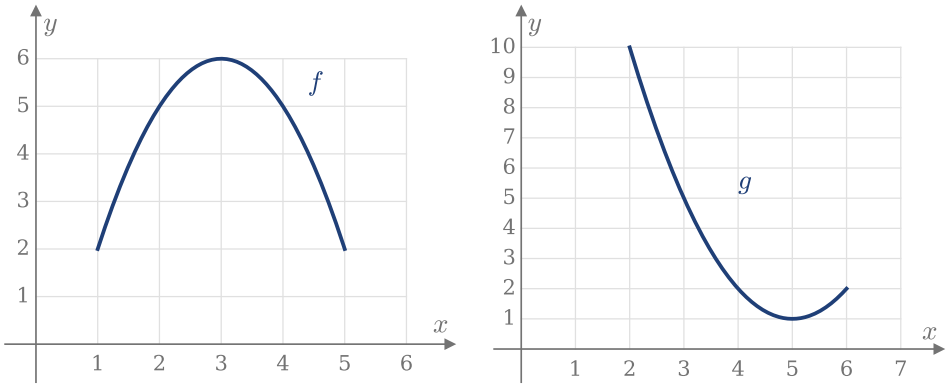
(b) Deducir la concavidad de f^{-1} en los cuatro casos: f creciente o decreciente, y cóncava o convexa.

Ejercicio 4.27
Sean f y g las funciones de la figura, las mismas del Ejemplo 4.18. Decir si las afirmaciones son ciertas, razonando la respuesta. (2021/22 6E)

(a) La inversa de f restringida a $(3, 4)$ es decreciente.

(b) La inversa de f restringida a $(3, 4)$ es convexa.

(c) $h(x) = g(f(x))$ es creciente en $(1, 2)$.



Ejercicio 4.28
Sea $f(t) = h(x(t))$, donde $x(t)$ y $h(x)$ son las funciones de la Figura 4.38, dos veces derivables. (2025/26 2E)

(a) Estudiar el crecimiento y los extremos locales de f.

(b) Estudiar la concavidad y los puntos de inflexión de f.

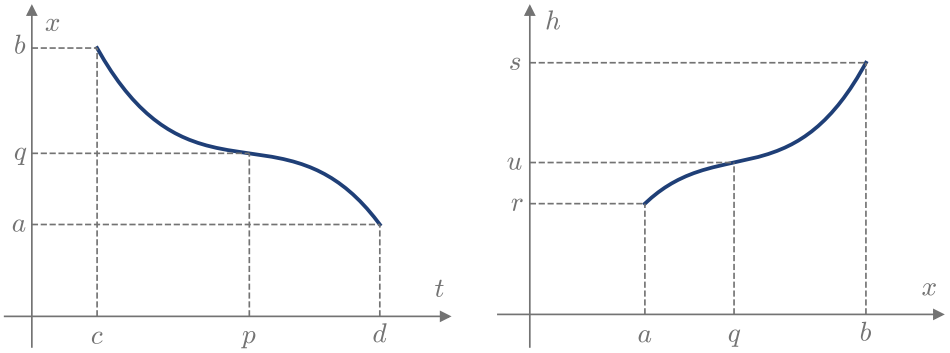


Figura 4.38: $x(t)$ en (c, d), con inflexión en $t = p$, y $h(x)$ en (a, b), con inflexión en $x = q = x(p)$.

Optimización

Ejercicio 4.29
Hay que construir un depósito cilíndrico sin tapa de 5000 m^3. La base cuesta 5 €/m^2 y la pared lateral, 8 €/m^2. ¿Qué dimensiones son las más económicas? (2015/16 2E)

Ejercicio 4.30
Un alambre de 10 m se corta en dos partes. Con una se forma un cuadrado y con la otra, un triángulo equilátero. ¿Por dónde hay que cortarlo para que la suma de las dos áreas sea mínima? (2023/24 2E)

Ejercicio 4.31
Dos postes de 2 y 3 m de altura están a 5 m de distancia. Hay que unir sus extremos superiores con un cable sujeto a un punto del suelo situado entre ellos (Figura 4.39). ¿En qué punto se usa la menor cantidad de cable? (2017/18 2E)

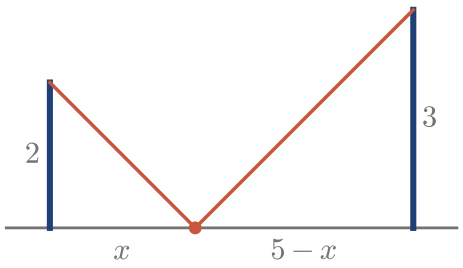


Figura 4.39: Cable sujeto a una distancia x del poste de 2 m.

Ejercicio 4.32

En la curva $\frac{x^2}{400}+\frac{y^2}{225}=1$ se inscribe un rectángulo con los lados paralelos a los ejes (Figura 4.40). Hallar las dimensiones del rectángulo de área máxima. (2019/20 6E)

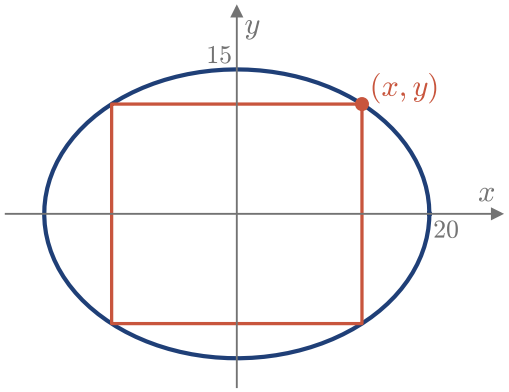


Figura 4.40: Rectángulo inscrito, con un vértice en (x,y).

Ejercicio 4.33

Una recta pasa por el punto $(1,2)$ y corta a los ejes en $(a,0)$ y $(0,b)$, con $a,b>0$ (Figura 4.41). Hallar a y b para que el triángulo que forman la recta y los ejes tenga área mínima. (2024/25 3E)

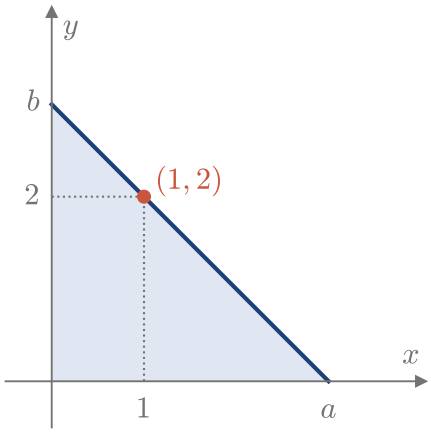


Figura 4.41: Triángulo formado por los ejes y una recta que pasa por $(1,2)$.

Polinomio de Taylor

Ejercicio 4.34

Calcular el polinomio de Maclaurin de grado 3 de:

(a) $f(x) = \tan x$

(b) $f(x) = \dfrac{1}{x+1}$

(c) $f(x) = \ln(\cos x)$

(d) $f(x) = \sqrt{x+1}$

Ejercicio 4.35
Calcular el polinomio de Maclaurin de:

(a) $f(x) = e^{-x}$, grado n

(b) $f(x) = \ln(1+x)$, grado n

(c) $f(x) = \sinh x$, grado $2n+1$

(d) $f(x) = \cos 2x$, grado $2n$

Ejercicio 4.36
Calcular el polinomio de Taylor de grado 2 de $f(x) = x^4 - 3x^2 - 2x$ en $a = -1$. ¿Qué grado debe tener el polinomio para coincidir con f en todos los puntos?

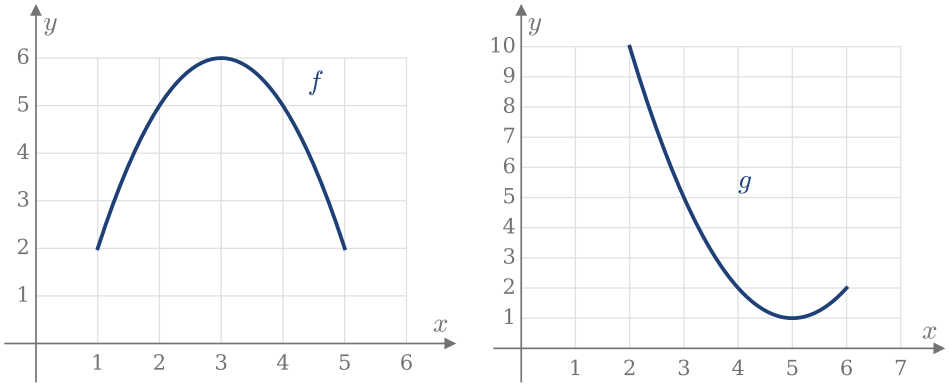
Ejercicio 4.37
$P_2(x) = -x + 2x^2$ es el polinomio de Maclaurin de grado 2 de f. Calcular el de $g(x) = e^{f(x)}$. (2019/20 2E)

Ejercicio 4.38
Sea $y = e^{xy}$ la curva del Ejercicio 4.19. (2024/25 7E)

(a) Calcular su polinomio de Maclaurin de grado 2, en el punto $(0, 1)$.

(b) Aproximar el valor de y en $x = 0.1$.

Ejercicio 4.39
Sea f la función de la figura y $P_2(x) = a + b(x-4) + c(x-4)^2$ su polinomio de Taylor de grado 2 en $x = 4$. Decir el signo de a, b y c. (2021/22 6E)



Error de Taylor

Ejercicio 4.40
Calcular el polinomio de Maclaurin indicado y acotar el error en $x = 1$:

(a) $f(x) = e^x$, grado 4

(b) $f(x) = \cos x$, grado 5

(c) $f(x) = \sqrt{x+1}$, grado 2

Ejercicio 4.41
Sea $f(x) = \sqrt[3]{1+x}$. (2020/21 2E)

(a) Calcular su polinomio de Maclaurin de grado 2.

(b) Aproximar $\sqrt[3]{0.9}$ con ese polinomio.

(c) Acotar el error cometido.

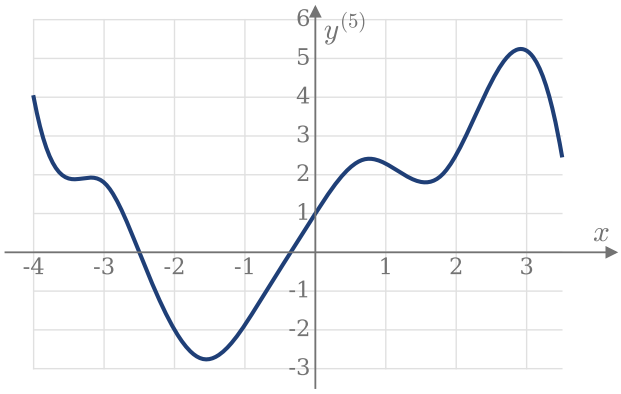


Figura 4.42: Gráfica de $y^{(5)}(x)$.

Ejercicio 4.42
La Figura 4.42 muestra la derivada quinta de una función $y(x)$. Se aproxima $y(0)$ con el polinomio de Taylor de grado 4 centrado en $a = -2$. Acotar el error cometido. (2012/13 6E)

Ejercicio 4.43
La Figura 4.43 muestra $y(x)$, $y'(x)$ e $y''(x)$. (2022/23 2E)

(a) Calcular el polinomio de Taylor de grado 1 en $a = -1$.

(b) Acotar el error de aproximar $y\left(-\frac{1}{3}\right)$ con ese polinomio.

(c) Calcular el error exacto y comprobar la cota.

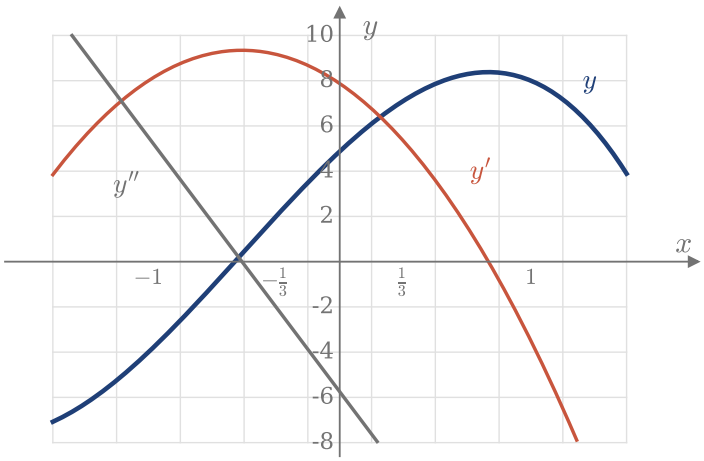


Figura 4.43: y, y' e y''.

Ejercicio 4.44
Para la función de la Figura 4.43, hallar el punto z del teorema de Taylor con $a = -1$, $n = 1$ y $x = 1$. (2013/14 3E)

Serie de Taylor

Ejercicio 4.45
Calcular la serie de Maclaurin de: (e) 2018/19 5E, (f) 2018/19 3E

(a) $f(x) = \sin x$

(b) $f(x) = x \sin 2x$

(c) $f(x) = x^3 e^x$

(d) $f(x) = \dfrac{1}{1-x}$

(e) $f(x) = e^{-|x|}$

(f) $f(x) = \ln \dfrac{1+x}{1-x}$

Ejercicio 4.46

Sea $y(x)$ una función con $y'(x) = y(x) + e^x$ e $y(0) = 0$. Calcular su serie de Maclaurin y deducir de ella cuál es la función. (2018/19 2E)

Ejercicio 4.47

Sustituyendo x por ix en la serie de e^x, obtener la fórmula de Euler, $e^{ix} = \cos x + i \sin x$.